

# 触发器与效果原子 说明手册

ProjectVL 技能系统 · 面向程序员与设计者的双视角参考

版本 skills-schema v0.5.0 · 9 个触发器 · 34 个效果原子

生成日期 2026-07-29

唯一权威 [src/core/effects/atomContract.ts](#) (参数契约)、[registry.ts](#) (原子实现)、[interpreter.ts](#) (触发器总线)

自动提取 参数表、允许触发器、词条缩放靶点、卡牌用例均由脚本从源码与 skills.json 直接读出，未经手抄

人工撰写 「一句话」 「代码机制」 「叠加与融合」 「注意事项」 四栏为解读，代码变更后需复核

## 这份文档怎么用

每个条目都有两层：**浅绿框「一句话」**写给设计者，只讲这个东西对玩家意味着什么，不含任何代码名词；**浅蓝框「代码机制」**写给程序员，讲清楚它在哪被调用、读哪些字段、按什么顺序结算。**浅橙框「注意事项」**两边都要看——里面是真实存在的失效条件、静默默认值和顺序依赖。

# 目录

|                  |    |
|------------------|----|
| 目录               | 2  |
| 第一部分 总览          | 4  |
| 第二部分 触发器详解       | 7  |
| 开火时 onFire       | 7  |
| 命中时 onHit        | 8  |
| 击杀时 onKill       | 9  |
| 波次开始 onWaveStart | 10 |
| 被突破时 onBreach    | 11 |
| 拾取时 onPickup     | 12 |
| 周期触发 interval    | 13 |
| 合成时 onMerge      | 14 |
| 常驻 passive       | 15 |
| 第三部分 效果原子详解      | 16 |
| 弹道类 (projectile) | 16 |
| 穿透 pierce        | 16 |
| 连锁 chain         | 18 |
| 分裂 split         | 20 |
| 弹射 ricochet      | 22 |
| 范围爆发 aoeOnHit    | 23 |
| 光束 beamMorph     | 24 |
| 迫击炮 mortarMorph  | 26 |
| 控制类 (control)    | 27 |
| 减速 slow          | 27 |
| 冻结 freeze        | 28 |
| 眩晕 stun          | 30 |
| 击退 knockback     | 31 |
| 嘲讽 taunt         | 33 |
| 易伤 vulnerable    | 34 |
| 领域类 (domain)     | 35 |
| 光环 aura          | 35 |
| 领域 groundZone    | 37 |

持续伤害 dot . . . . . 39

召唤 summon . . . . . 41

经济类 (economy) . . . . . 43

掉率 dropRateMul . . . . . 43

掉落时限 dropLifetimeMul . . . . . 44

经验获取 xpMul . . . . . 45

额外掉落 extraDrop . . . . . 46

过期转化 expiryConvert . . . . . 47

合成素材返还 mergeMaterialRefund . . . . . 48

万能卡奖励加成 wildcardRewardBonus . . . . . 49

合成脉冲 mergePulse . . . . . 50

防御类 (defense) . . . . . 51

护盾 shield . . . . . 51

反伤 thorns . . . . . 53

突破减免 breachReduction . . . . . 54

破盾冲击 novaOnBreak . . . . . 55

处决 execute . . . . . 56

共用类 (shared) . . . . . 57

爆发伤害 burstDamage . . . . . 57

索敌优先 focusPriority . . . . . 59

恢复 restore . . . . . 60

属性强化 statBuff . . . . . 61

**第四部分 融合与叠加总表 . . . . . 63**

**第五部分 常见坑速查 . . . . . 64**

**附录 . . . . . 66**

附录 A 状态仲裁规则 (statusSystem.CONFLICT\_RULES) . . . . . 66

附录 B 词条 / 遗物缩放靶点总表 (AFFIX\_SINKS) . . . . . 66

附录 C 原子 × 卡牌用例全索引 . . . . . 67

# 第一部分 总览

先看懂整体模型，再查具体条目。

## 一句话模型

一张卡不是一段代码，而是一份数据。数据里写着：「在什么时候（触发器），做哪几件事（效果原子），每件事多大强度（参数）」。游戏里有一个通用解释器负责读这份数据并执行，所以加一张新卡不需要写新代码，只需要写新的数据组合。

这也意味着两条硬规矩：① 任何一张卡都不允许在引擎里写 **if (这是XX卡)**；② 想让卡做到某件引擎还做不到的事，要么复用已有原子，要么**新增一个通用原子**，不能开特例。

## 执行链路

|   |      |                                                                                                             |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | 装备解析 | <b>resolveCardBindings()</b> 按星级与进化路径，把这张卡当前生效的绑定列表算出来（3★ 分支 → 4★ 共享强化 → 5★ 分支 → 6★ 共享，逐级累加）                |
| ② | 词条缩放 | <b>applyBuildScalingToBindings()</b> 按遗物/词条的轴，就地改写绑定里的具体数值（如 quantityAdd 给 pierce.count +1）                 |
| ③ | 触发   | 各系统在自己的结算点调 <b>fireTrigger(trigger, payload)</b> ；interval 走 tickIntervalBindings，passive 走 getModifiers    |
| ④ | 过滤   | <b>bindingConditionMet()</b> 判 requiresSource / requiresStatus； <b>cooldownReady()</b> 判 cooldownSeconds    |
| ⑤ | 概率闸门 | <b>runEffects()</b> 对每条效果统一掷 <b>chance</b> （stun 例外，它自己逐目标掷）                                                |
| ⑥ | 执行   | <b>ATOMS[atom](ctx, params)</b> 。缺省参数一律回落到 <b>ATOM_CONTRACT</b> 的 default / consumeDefault / passiveDefault |

## 触发器速查表

| 触发器                 | 游戏内文案   | 什么时候发生                   | 绑定数 |
|---------------------|---------|--------------------------|-----|
| onFire<br>开火时       | 每次开火时   | 炮台每打出一次攻击，就触发一次。         | 37  |
| onHit<br>命中时        | 命中敌人时   | 子弹（或光束、爆炸）真的打到一个敌人身上时触发。 | 61  |
| onKill<br>击杀时       | 击杀敌人时   | 敌人被打死的那一刻触发，位置就在尸体所在处。   | 50  |
| onWaveStart<br>波次开始 | 每波开始时   | 每一波敌人开始刷出来的时候触发一次。       | 60  |
| onBreach<br>被突破时    | 敌人突破防线时 | 敌人冲到了防线并对你造成损失时触发。       | 33  |
| onPickup<br>拾取时     | 拾取掉落时   | 捡起一个地面掉落物时触发。            | 1   |
| interval<br>周期触发    | 周期触发    | 不需要任何条件，每隔 N 秒自己跑一次。     | 75  |
| onMerge<br>合成时      | 完成合成时   | 两张同型同星的卡合成升星时触发。         | 12  |
| passive<br>常驻       | 持续生效    | 没有「时机」，只要卡装着就一直生效。       | 103 |

效果原子速查表（34 个）

| 类别 | 原子                            | 作用                           | 允许触发器                              | 形态      | 标记   | 用例 |
|----|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------|------|----|
| 弹道 | 穿透<br>pierce                  | 弹道命中后继续前进，并可命中后续目标。          | onFire                             | 装备 / 消耗 | —    | 18 |
| 弹道 | 连锁<br>chain                   | 命中后在搜索范围内寻找新目标并继续传递伤害。       | onFire / onHit / onKill / interval | 装备 / 消耗 | 产生事件 | 17 |
| 弹道 | 分裂<br>split                   | 一枚弹道生成多枚子弹道，子弹道按独立倍率结算。      | onFire / onHit / onKill / interval | 装备 / 消耗 | —    | 23 |
| 弹道 | 弹射<br>ricochet                | 弹道命中后改变方向并继续寻找目标。            | onFire                             | 装备      | —    | 3  |
| 弹道 | 范围爆发<br>aoeOnHit              | 在命中点对一定半径内的敌人结算范围伤害。         | onFire / onHit / onKill / interval | 装备 / 消耗 | 产生事件 | 16 |
| 弹道 | 光束<br>beamMorph               | 把主炮投射方式改为持续或周期结算的直线光束。       | 不限                                 | 装备 / 消耗 | 产生事件 | 11 |
| 弹道 | 迫击炮<br>mortarMorph            | 把主炮投射方式改为落点爆炸的抛射攻击。          | 不限                                 | 装备 / 消耗 | 产生事件 | 27 |
| 控制 | 减速<br>slow                    | 按比例降低目标移动速度，持续时间结束后恢复。       | 不限                                 | 装备 / 消耗 | —    | 66 |
| 控制 | 冻结<br>freeze                  | 目标暂时无法移动；重复控制仍受抗性与免疫窗限制。     | 不限                                 | 装备 / 消耗 | —    | 49 |
| 控制 | 眩晕<br>stun                    | 目标暂时无法行动；重复控制仍受抗性与免疫窗限制。     | 不限                                 | 装备 / 消耗 | —    | 29 |
| 控制 | 击退<br>knockback               | 把目标沿远离作用点的方向推开。              | 不限                                 | 装备 / 消耗 | 产生事件 | 40 |
| 控制 | 嘲讽<br>taunt                   | 提高指定单位的索敌优先级，使敌人更倾向攻击它。      | 不限                                 | 装备 / 消耗 | —    | 2  |
| 控制 | 易伤<br>vulnerable              | 提高目标受到的伤害，可按配置叠层。            | 不限                                 | 装备 / 消耗 | —    | 74 |
| 领域 | 光环<br>aura                    | 以持续存在的来源为中心，周期影响范围内目标。       | passive                            | 装备 / 消耗 | 可嵌套  | 29 |
| 领域 | 领域<br>groundZone              | 在固定位置生成持续区域，并按间隔结算内部效果。      | 不限                                 | 装备 / 消耗 | 可嵌套  | 78 |
| 领域 | 持续伤害<br>dot                   | 在一段时间内按固定间隔重复造成伤害。           | 不限                                 | 装备 / 消耗 | 产生事件 | 69 |
| 领域 | 召唤<br>summon                  | 生成拥有独立生命与行为的临时单位。            | 不限                                 | 装备 / 消耗 | —    | 27 |
| 经济 | 掉率<br>dropRateMul             | 乘算调整普通掉落物的生成概率。              | 不限                                 | 装备      | 常驻聚合 | 22 |
| 经济 | 掉落时限<br>dropLifetimeMul       | 乘算调整掉落物从生成到过期的时间。            | 不限                                 | 装备      | 常驻聚合 | 8  |
| 经济 | 经验获取<br>xpMul                 | 乘算调整本局获得的经验。                 | 不限                                 | 装备      | 常驻聚合 | 10 |
| 经济 | 额外掉落<br>extraDrop             | 满足触发条件时额外生成掉落物。              | 不限                                 | 装备 / 消耗 | —    | 18 |
| 经济 | 过期转化<br>expiryConvert         | 掉落物自然过期时把一部分价值转为其他收益。        | 不限                                 | 装备      | 常驻聚合 | 8  |
| 经济 | 合成素材返还<br>mergeMaterialRefund | 普通同型合并或装备喂养完成时，按概率返还同型低星素材卡。 | passive                            | 装备      | 常驻聚合 | 0  |

| 类别 | 原子                                 | 作用                                 | 允许触发器   | 形态      | 标记   | 用例 |
|----|------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|------|----|
| 经济 | 万能卡奖励加成<br>wildcardReward<br>Bonus | 在 Bounty 或波末 Boss 的基线万能卡奖励上额外增加数量。 | passive | 装备      | 常驻聚合 | 0  |
| 经济 | 合成脉冲<br>mergePulse                 | 完成卡牌合成时，以炮台为中心释放一次范围效果。            | 不限      | 装备      | 产生事件 | 10 |
| 防御 | 护盾<br>shield                       | 抵挡指定次数的伤害，耗尽后按规则恢复。                | 不限      | 装备 / 消耗 | —    | 41 |
| 防御 | 反伤<br>thorns                       | 受到伤害后，按比例向攻击来源返还伤害。                | 不限      | 装备      | 常驻聚合 | 8  |
| 防御 | 突破减免<br>breachReduction            | 降低敌人突破防线时造成的生命损失。                  | 不限      | 装备      | 常驻聚合 | 17 |
| 防御 | 破盾冲击<br>novaOnBreak                | 护盾耗尽时自动释放一次范围反击。                   | 不限      | 装备      | 常驻聚合 | 20 |
| 防御 | 处决<br>execute                      | 目标生命比例低于阈值时直接完成击杀。                 | 不限      | 装备 / 消耗 | 产生事件 | 6  |
| 共用 | 爆发伤害<br>burstDamage                | 按倍率立即结算一次独立伤害。                     | 不限      | 装备 / 消耗 | 产生事件 | 56 |
| 共用 | 索敌优先<br>focusPriority              | 临时改变索敌评分，让符合条件的目标更早被选中。            | 不限      | 装备 / 消耗 | —    | 21 |
| 共用 | 恢复<br>restore                      | 立即恢复固定数值或最大生命比例的生命。                | 不限      | 装备 / 消耗 | —    | 26 |
| 共用 | 属性强化<br>statBuff                   | 在指定时间内提高一项基础属性，可按配置叠层。             | 不限      | 装备 / 消耗 | —    | 60 |

## 第二部分 触发器详解

9 个触发器 = 效果的「什么时候」。每个触发器决定了 ctx 里有哪些载荷，而载荷又决定了同一个原子的行为分支。

### 开火时 onFire

游戏内文案：**每次开火时** · 每次开火时

#### 一句话（给设计者）

炮台每打出一攻击，就触发一次。这是「给这一发攻击加装配件」的唯一时机——穿透、弹射、分裂、命中爆炸、以及各种命中时才生效的状态，都要挂在这里，等子弹真的打到人身上才生效。

#### 代码机制（给程序员）

- 调用点：**combatSystem.beginAttack()**——每创建一个 AttackInstance 立刻 **fireTrigger('onFire', { attack, bullet })**。
- 载荷：**attack**（统一攻击实例，必有）+ **bullet**（仅 projectile / lob 投递有实体弹；line 光束为 undefined）。**没有 enemy 载荷**。
- 触发频率随主炮形态而变：**projectile** 每发子弹一次（多重射击 N 发 = 触发 N 次）；**lob**（迫击炮）每次开火一次；**line**（光束）每个光束周期一次，整道光束共用一个 attack。
- 关键行为：**attachRider()** 在 ctx 无 enemy 且存在 attack/bullet 时把原子塞进 **attack.riders** 并**立即返回**——原子此刻不结算，等 **resolveImpact** 命中敌人时由 **runImpactRiders** 回放。
- 例外：**pierce / ricochet** 不走 rider，直接改写 bullet 的 **pierceLeft / ricochetLeft** 字段，因此只对 projectile 投递有效。

|                                                                                                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 触发参数                                                                                                   | 当前绑定数 |
| 支持 <b>cooldownSeconds</b> （限制最短再触发间隔）。seconds / requiresSource / requiresStatus<br>在此无意义（无敌人载荷、无来源标签）。 | 37 处  |

**现有用例** 雷霆贯枪(pierce) 3★/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 5★/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 3★ pierceA/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 3★ pierceB/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 3★ pierceC/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 5★ pierceA2/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 5★ pierceB2/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 5★ pierceC2/onFire · 弧光裂片(arcSplitter) 3★/onFire · 弧光裂片(arcSplitter) 5★/onFire ..... 共 37 处

#### 注意事项

- 挂 rider 的原子不会在开火瞬间生效**。把 slow 绑到 onFire，敌人不会在开火那一刻被减速，而是在这发子弹命中时才减速。设计上要按「命中后」来想，不是「开火后」。
- 光束/迫击炮形态下 pierce 与 ricochet 静默失效**。这是刻意设计（**registry.ts** 的注释明确写「不属于被动丢失」），但配了「雷霆贯枪 + 光束换形」的玩家会觉得穿透没了。
- 多重射击会成倍放大 onFire 频率，配 cooldownSeconds 时要按「每发」而不是「每次开火」估算。

## 命中时 onHit

游戏内文案：**命中敌人时** · 命中敌人时

### 一句话（给设计者）

子弹（或光束、爆炸）真的打到一个敌人身上时触发。同一发攻击打同一个敌人只算一次——光束连续扫、爆炸范围重叠都不会重复触发。致命一击也会触发：敌人这一下被打死了，onHit 照样跑。

### 代码机制（给程序员）

- 调用点：**combatSystem.resolveImpact()**，在扣血与 riders 之后、形态 impact 之前。
- 去重：**attack.hitIds** 记录本次 attack 已命中的敌人 id；重复命中只走「补伤害」分支（**dealDamage**），**不再触发 onHit**。持续光束的每个 tick、以及重叠的范围爆炸都靠这个去重。
- 结算顺序（**resolveImpact** 全序）：**扣血** → **runImpactRiders** → **onHit** → **形态 impacts** → **execute 检查** → **死亡结算(onKill)**。
- 致命命中不被拦截——注释写明「不以 hp>0 为门」，保证 split / aoeOnHit 在击杀帧仍然展开。
- 载荷：**attack, bullet, enemy, point**（命中点坐标）。有 enemy 意味着 **attachRider** 直接返回 false，原子**立即对该敌人结算**，且 **targets()** 只返回这一个敌人。

#### 触发参数

支持 **requiresStatus** (frozen / dot / controlled / brand / vulnerable，判定被命中敌人当前状态) 与 **cooldownSeconds**。requiresSource 不适用。

#### 当前绑定数

61 处

**现有用例** 连环闪电(chainLightning) 3★/onHit · 连环闪电(chainLightning) 5★/onHit · 连环闪电(chainLightning) 3★ chainLightningA/onHit · 连环闪电(chainLightning) 3★ chainLightningB/onHit · 连环闪电(chainLightning) 3★ chainLightningC/onHit · 连环闪电(chainLightning) 5★ chainLightningB2/onHit · 连环闪电(chainLightning) 5★ chainLightningC2/onHit · 雷霆贯枪(pierce) 3★ pierceC/onHit · 静电充能(staticSurge) 3★/onHit · 静电充能(staticSurge) 5★/onHit ..... 共 61 处

### 注意事项

- **onHit 上的半径参数基本无效**。因为 ctx.enemy 存在，**targets()** 直接返回单个敌人，params.radius 被忽略。想做「命中后波及周围」要用 aoeOnHit / groundZone。
- 光束形态下，一道光束对同一敌人整个持续期只触发一次 onHit——把高频叠层效果绑 onHit 时，光束玩法的实际层数会远低于弹道玩法。
- onHit 内若造成击杀，会同帧递归进 onKill；链式击杀最多嵌套 4 层（见 onKill 词条）。

## 击杀时 onKill

游戏内文案： **击杀敌人时** · 击杀敌人时

### 一句话（给设计者）

敌人被打死的那一刻触发，位置就在尸体所在处。可以只在「被某种方式杀死」或「死时身上带某种状态」时才触发，适合做「冻死的敌人炸一下」「连锁杀掉的目标再连一次」这类条件收益。

### 代码机制（给程序员）

- 调用点：**damageSystem.killEnemy()**，在掉落 roll 与经验结算之后。
- 载荷：**enemy**, **point** = 敌人死亡坐标, **source**（击杀来源标签，如 **'weapon' / 'chain' / 'dot'**）。**enemy** 已从 **state.enemies** 中移除，但对象本身仍可读（状态字段仍是死亡瞬间的快照）。
- 递归守卫：**ON\_KILL\_MAX\_DEPTH = 4**。onKill 里的效果可能同步打死另一个敌人并再次触发 onKill；超过 4 层直接返回空数组。
- 过滤在 **bindingConditionMet()** 中完成，**requiresSource** 比对 **payload.source**，**requiresStatus** 走 **enemyHasStatus()**。

|                                                                                             |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 触发参数                                                                                        | 当前绑定数 |
| 支持 <b>requiresSource</b> （击杀来源标签）、 <b>requiresStatus</b> （死亡瞬间状态）、 <b>cooldownSeconds</b> 。 | 50 处  |

**现有用例** 连环闪电(chainLightning) 5★/onKill · 连环闪电(chainLightning) 5★ chainLightningA2/onKill · 静电充能(staticSurge) 5★/onKill · 静电充能(staticSurge) 5★ staticSurgeA2/onKill · 过载核心(overcharge) 3★/onKill · 过载核心(overcharge) 5★/onKill · 过载核心(overcharge) 3★ overchargeA/onKill · 过载核心(overcharge) 3★ overchargeB/onKill · 过载核心(overcharge) 3★ overchargeC/onKill · 过载核心(overcharge) 5★ overchargeA2/onKill ..... 共 50 处

### 注意事项

- **ctx.enemy 存在，所以原子仍走单体分支**。但这个敌人已经死了——对它施加 **slow / vulnerable** 完全无效。想在尸体位置做范围效果，要用 **groundZone / aoeOnHit / burstDamage** 这类以 **origin** 为心的原子。
- **密集战斗中链式击杀会被 4 层深度截断**，超出部分静默不触发。做「击杀 → 连锁 → 再击杀」的滚雪球设计时，实际收益会低于纸面推算。
- **requiresStatus** 判定的是**死亡时刻**的状态。若击杀手段本身会清状态，条件可能永远不成立。

## 波次开始 onWaveStart

游戏内文案：**每波开始时** · 每波开始时

### 一句话（给设计者）

每一波敌人开始刷出来的时候触发一次。天然适合「开波前先上护盾」「每波召唤一个诱饵」「每波给自己加个 buff」这类节奏稳定的准备动作。

### 代码机制（给程序员）

- 调用点：**waveSystem** 波次推进处，`fireTrigger('onWaveStart', { wave })`。
- 载荷只有 **wave**（波号）。**无 enemy、无 point** → `ctx.origin` 回退到炮台坐标 (`cfg.combat.turret.x, y`)。
- 无敌人载荷 □ 所有带 `radius` 的原子走「炮台为心的圈内全体」分支，而波次刚开始时场上通常没有敌人，范围伤害类原子实际打空。

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| 触发参数<br>支持 <b>cooldownSeconds</b> （一般无必要，触发本身已是低频）。 | 当前绑定数<br>60 处 |
|-----------------------------------------------------|---------------|

**现有用例** 电磁壁垒(`galvanicWard`) 3★/`onWaveStart` · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 5★/`onWaveStart` · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 6★/`onWaveStart` · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 3★ `galvanicWardA`/`onWaveStart` · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 3★ `galvanicWardB`/`onWaveStart` · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 3★ `galvanicWardC`/`onWaveStart` · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 5★ `galvanicWardA2`/`onWaveStart` · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 5★ `galvanicWardB2`/`onWaveStart` · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 6★ 共享/`onWaveStart` · 过载核心(`overcharge`) 6★/`onWaveStart` ..... 共 60 处

### 注意事项

- 此时场上多半没有敌人。**把 `burstDamage` / `freeze` 绑到 `onWaveStart` 几乎必然空放。这个触发器只适合作用于「自己」的原子：`shield` / `statBuff` / `summon` / `restore`。
- 召唤类要留意：装备态 `summon` 是每(卡,绑定)单实例，每波重复触发只会**刷新**同一个召唤物（重置血量与位置），不会越召越多。

## 被突破时 onBreach

游戏内文案：敌人突破防线时 · 敌人突破防线时

### 一句话（给设计者）

敌人冲到了防线并对你造成损失时触发。这是「挨打反击」的时机——把敌人炸开、眩晕一圈、或者结一层护盾都在这里。

### 代码机制（给程序员）

- 两个调用点：**enemySystem** 普通敌人突破判定（载荷 `enemy, damage, point = 敌人坐标`）与 **Boss 接触**分支。
- 在此之前伤害已经过 `runtime.absorbBreach()`：先由 `state.shield` 整次吸收（吸收成功则本次不掉血、并可能触发 `novaOnBreak`），否则按聚合后的 `breachReduction` 打折。
- 唯一接触器限定的词条缩放例外：`buildModifierSystem.scaleEffects()` 中，只有 `trigger === 'onBreach'` 的 `burstDamage.damageMul` 会被 `retaliationMul` 轴放大。

|                                                                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 触发参数<br>支持 <b>requiresStatus</b> （突破者当前状态）与 <b>cooldownSeconds</b> ——冲击类 5★ 破门反制正是用 <code>cooldownSeconds</code> 限制每 6s 至多一次。 | 当前绑定数<br>33 处 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

**现有用例** 电磁壁垒(`galvanicWard`) 3★ `galvanicWardC/onBreach` · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 5★ `galvanicWardC2/onBreach` · 凛冬重锤(`impact`) 5★/`onBreach` · 凛冬重锤(`impact`) 5★ `impactA2/onBreach` · 冰晶壁垒(`frozenBulwark`) 3★ `frozenBulwarkB/onBreach` · 冰晶壁垒(`frozenBulwark`) 5★ `frozenBulwarkB2/onBreach` · 爆燃冲击(`flashfire`) 6★/`onBreach` · 爆燃冲击(`flashfire`) 6★ 共享/`onBreach` · 烬心(`cinderheart`) 3★/`onBreach` · 烬心(`cinderheart`) 5★/`onBreach` ..... 共 33 处

### 注意事项

- 护盾吸收成功时仍然会触发 **onBreach**。触发与「是否真的掉血」是两件事，所以「被突破就回血」和「护盾」叠在一起会白赚。
- `burstDamage` 想吃 `retaliationMul` 加成，**必须绑在 onBreach 上**；同一个原子绑到 `interval` 就完全吃不到这条轴。
- Boss 接触与普通突破走的是两个不同分支，测试反击类卡时两种都要过一遍。

## 拾取时 onPickup

游戏内文案：拾取掉落时 · 拾取掉落时

### 一句话（给设计者）

捡起一个地面掉落物时触发。天然属于经济流派——捡东西就顺手回点血、多掉一张、加点经验。

### 代码机制（给程序员）

- 调用点：**dropSystem** 拾取结算末尾，在卡牌创建、进化与自动合成事件之后。
- 载荷：**drop**（掉落物对象）与 **point = 掉落物坐标**。**无 enemy**。
- 当前全项目仅 1 处使用（眷恋 3★ 分支 harvestC）——这是最未被开发的触发器。

|                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 触发参数<br>支持 <b>cooldownSeconds</b> 。requiresSource / requiresStatus 不适用。 | 当前绑定数<br>1 处 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|

现有用例 眷恋(harvest) 3★ harvestC/onPickup

### 注意事项

- 拾取频率与掉落节奏强耦合（**economy.ordinaryDropRate**）。调掉率的旋钮会连带改变绑在这里的收益，属于**隐性跨域耦合**。
- **origin** 是掉落物位置，可能远离战场；范围类原子容易打空。

## 周期触发 interval

游戏内文案：周期触发 · 每 N 秒一次

### 一句话（给设计者）

不需要任何条件，每隔 N 秒自己跑一次。适合做「持续输出」型的卡——定时打一发迫击炮、定时铺一块地面、定时连一次电。

### 代码机制（给程序员）

- 不走 fireTrigger 总线。由 interpreter.tickIntervalBindings() 每帧推进，在 runtime.tickEffects() 中最先执行。
- 每(卡, 绑定)一个独立时钟：state.intervalClocks['卡id:绑定序号']。周期取 triggerParams.seconds，缺省 1 秒。
- 卸下装备后，liveKeys 之外的时钟会被清理（aura: 与 weapon: 前缀除外）。
- ctx 无任何载荷：无 enemy / attack / bullet □ attachRider 必然失败 □ 所有原子立即结算，且 targets() 走「origin（炮台）半径圈内全体」分支。
- 不受 cooldownReady 闸门约束——cooldownSeconds 只在 fireTriggerBindings 里判定，interval 路径不读它。

|                                                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 触发参数<br>只读 seconds。requiresSource / requiresStatus / cooldownSeconds 在 interval 上完全无效。 | 当前绑定数<br>75 处 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

现有用例 连环闪电(chainLightning) 6★/interval · 连环闪电(chainLightning) 6★ 共享/interval · 唤雷(stormcall) 3★/interval · 唤雷(stormcall) 5★/interval · 唤雷(stormcall) 6★/interval · 唤雷(stormcall) 3★ stormcallA/interval · 唤雷(stormcall) 3★ stormcallB/interval · 唤雷(stormcall) 3★ stormcallC/interval · 唤雷(stormcall) 5★ stormcallA2/interval · 唤雷(stormcall) 5★ stormcallB2/interval ..... 共 75 处

### 注意事项

- seconds 忘了写就是 1 秒。这是最容易踩的默认值——一个本想 5 秒一次的领域会变成每秒铺一块。
- cooldownSeconds 在这里静默失效，校验器也不会报错。想限频只能改 seconds。
- 半径参数在这里才真正生效（因为无 enemy 载荷）。同一个原子绑 onHit 和绑 interval，作用范围语义完全不同，调参时别照抄。
- interval 是全项目使用最密集的触发器之一（75 处绑定），改默认周期影响面极大。

## 合成时 onMerge

游戏内文案：完成合成时 · 完成合成时

### 一句话（给设计者）

两张同型同星的卡合成升星时触发。收益天然与「你合出了几星」挂钩，是经济/运营流派的专属节奏点。

### 代码机制（给程序员）

- 调用点：**cardSystem** 合成完成处，`fireTrigger('onMerge', { merge: { cardType, resultStar } })`。
- 载荷 `merge.resultStar` 会被 `mergePulse` 直接读取：伤害 = `damagePerMergeCount` × `resultStar`。
- 无 `enemy` / 无 `point` □ `origin` 回退炮台。`mergePulse` 自身也是以炮台为心计算距离。

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| 触发参数<br>支持 <code>cooldownSeconds</code> 。其余触发参数不适用。 | 当前绑定数<br>12 处 |
|-----------------------------------------------------|---------------|

**现有用例** 眷恋(harvest) 5★ harvestC2/onMerge · 命运织机(fateLoom) 3★/onMerge · 命运织机(fateLoom) 5★/onMerge · 命运织机(fateLoom) 6★/onMerge · 命运织机(fateLoom) 3★ fateLoomA/onMerge · 命运织机(fateLoom) 3★ fateLoomB/onMerge · 命运织机(fateLoom) 3★ fateLoomC/onMerge · 命运织机(fateLoom) 5★ fateLoomA2/onMerge · 命运织机(fateLoom) 5★ fateLoomB2/onMerge · 命运织机(fateLoom) 5★ fateLoomC2/onMerge ..... 共 12 处

### 注意事项

- 只有 `mergePulse` 会读 `resultStar`。其他原子绑在 `onMerge` 上拿不到星级信息，收益是固定值，不随合成品质变化。
- 合成频率由玩家操作决定，波动极大。绑在这里的收益方差高，不适合承载核心 DPS。

## 常驻 passive

游戏内文案：**持续生效** · 持续生效（无事件）

### 一句话（给设计者）

没有「时机」，只要卡装着就一直生效。掉率、经验、反伤、突破减免这些「没有具体发生瞬间」的效果都属于这一类；主炮换形和常驻光环也归这里。

### 代码机制（给程序员）

- **不触发任何回调**。由 `interpreter.getModifiers(state)` 在每次被调用时**现场遍历**所有装备绑定并聚合，结果不缓存。
- 9 个 `modifierOnly` 原子在此聚合，它们在 `registry.ATOMS` 里的实现是 `noopModifier`（触发时什么都不做）：`dropRateMul` / `dropLifetimeMul` / `xpMul` / `expiryConvert` / `mergeMaterialRefund` / `wildcardRewardBonus` / `thorns` / `breachReduction` / `novaOnBreak`。
- 另外 3 个原子**只有绑定在 passive 上**才进入聚合：`beamMorph` / `mortarMorph`（进 `weaponForms`，参与主炮换形融合）与 `aura`（进 `auras`，由 `runtime.tickAuras` 周期脉冲）。绑到别的触发器时它们是「立即发射一道光束 / 立即一次落点爆炸 / 落点临时区域」。
- `aura` / `mergeMaterialRefund` / `wildcardRewardBonus` 都在契约里把 `allowedTriggers` 锁成 `['passive']`。
- `passive` 路径有独立的默认值层：契约的 `passiveDefault`（如 `aura.tickInterval` 触发路径 0.8s、`passive` 常驻 1s；`execute.hpThresholdRatio` 触发路径 0.15、`passive` 缺省 0）。

触发参数

不读任何 `triggerParams`。

当前绑定数

103 处

**现有用例** 雷霆贯枪(`pierce`) 6★/passive · 雷霆贯枪(`pierce`) 6★ 共享/passive · 静电充能(`staticSurge`) 6★/passive · 静电充能(`staticSurge`) 6★ 共享/passive · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 3★/passive · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 5★/passive · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 6★/passive · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 3★ `galvanicWardA/passive` · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 3★ `galvanicWardB/passive` · 电磁壁垒(`galvanicWard`) 3★ `galvanicWardC/passive` ..... 共 103 处

### 注意事项

- **`getModifiers` 不接触发器过滤 `modifierOnly` 原子**。把 `thorns` 或 `dropRateMul` 写在 `onKill` 下面，它**照样常驻生效**——既不会「击杀时才有」，校验器也不会报错（这些原子 `allowedTriggers` 是 `'any'`）。规范是一律写 `passive`，但这条目前靠约定而非工具保证。
- **`getModifiers` 每次调用都全量遍历**，且在 `tickAuras` / `resolveImpact` / `absorbBreach` / `shoot` 等热点路径中被反复调用。加装备绑定数量对性能是线性成本。
- 同一张卡装两次不可能（装备类型互斥），但**不同卡提供同一 `modifierOnly` 原子时的叠加方式各不相同**（乘法 / 加法封顶 / 取最高 / 后写覆盖），见「融合与叠加总表」。特别注意 `novaOnBreak` 是**后写覆盖**，不是取最强。

## 第三部分 效果原子详解

34 个原子 = 效果的「做什么」。参数表、允许触发器、词条靶点与卡牌用例由脚本直接从源码提取。

### 弹道类 (projectile)

共 7 个原子

#### 穿透 pierce

术语表原文：弹道命中后继续前进，并可命中后续目标。

##### 一句话（给设计者）

子弹打穿一个敌人后继续往前飞，还能打到后面的人。每穿一个，伤害按比例衰减（也可以配成越穿越疼）。

|                 |                   |               |
|-----------------|-------------------|---------------|
| 允许触发器<br>onFire | 支持形态<br>装备态 / 消耗态 | 引擎标记<br>不产生事件 |
|-----------------|-------------------|---------------|

##### 代码机制（给程序员）

- 装备态：不结算伤害，只改写子弹字段——`bullet.pierceLeft / damageRetention / rampPerPierce`，实际穿透判定在子弹碰撞逻辑里。
- 仅对 **projectile** 投递生效：`if (ctx.bullet && (!ctx.attack || ctx.attack.delivery === projectile))`。光束(line) / 迫击炮(lob) 形态下直接落到消耗态分支或什么都不做。
- 消耗态是**完全不同的一条路径**：沿「炮台→落点」轴发射一颗巨型贯穿弹，半径 = `width`、伤害 = 炮台总伤 × `damageMul`、穿透上限硬编码 999、存活时间 × 1.6（非契约常量 `PIERCE_CONSUME_LIFE_MUL`）。

**参数表**（唯一权威：`ATOM_CONTRACT`，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

| 参数                       | 类型 | 默认值          | 范围 / 取值 | 说明                                                              |
|--------------------------|----|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 穿透数<br>count             | 整数 | 1            | 0 ~ +∞  | 子弹可穿透的敌人数（ <code>quantityAdd</code> 词条按整数放大）                    |
| 伤害保留比<br>damageRetention | 数值 | 0.8<br>消耗态 1 | 0 ~ 1   | 每次穿透后的伤害保留比；消耗态巨型贯穿弹不衰减                                         |
| 每次穿透增伤<br>rampPerPierce  | 数值 | 0            | 0 ~ +∞  | 每次穿透后的伤害增益比                                                     |
| 贯穿弹半径<br>width           | 数值 | 10           | 0 ~ +∞  | 仅消耗态：贯穿弹半径                                                      |
| 贯穿弹伤害倍率<br>damageMul     | 数值 | 3            | 0 ~ +∞  | 仅消耗态：贯穿弹伤害 = 炮台总伤 × 本值                                          |
| 触发概率<br>chance           | 数值 | 未声明          | 0 ~ 1   | <code>runEffects</code> 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 <code>rng</code> ） |

##### 叠加、融合与缩放

多张卡同时给 pierce 时，各自作用在自己那一发 attack 上；同一发子弹被多次写入则**后写覆盖**（不累加）。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- `effectDamageMul` → 放大 `damageRetention`（乘法，封顶 1）
- `quantityAdd` → 放大 `count`（加法，取整）

#### 现有卡牌用例

雷霆贯枪(pierce) 3★/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 5★/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 3★ pierceA/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 3★ pierceB/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 3★ pierceC/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 5★ pierceB2/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 消耗 1★ · 雷霆贯枪(pierce) 消耗 3★ · 雷霆贯枪(pierce) 消耗 6★ · 冰锥(glacialSpike) 3★/onFire · 冰锥(glacialSpike) 5★/onFire · 冰锥(glacialSpike) 3★ glacialSpikeA/onFire ..... 共 18 处绑定

### 注意事项

- 换成光束或迫击炮形态后穿透静默失效，且没有任何提示。
- `damageRetention` 在装备态默认 0.8、消耗态默认 1 (`consumeDefault`) ——同一个参数两条路径两个默认值。
- `width` 与 `damageMul` **只在消耗态有用**，装备态写了也读不到。

## 连锁 chain

术语表原文：命中后在搜索范围内寻找新目标并继续传递伤害。

### 一句话（给设计者）

打中一个敌人后，电流跳到附近的下一个，再跳下一个。每跳一次伤害衰减一点，同一个目标不会被跳两次。

|                                             |                   |              |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 允许触发器<br>onFire / onHit / onKill / interval | 支持形态<br>装备态 / 消耗态 | 引擎标记<br>产生事件 |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------|

### 代码机制（给程序员）

- 命中路径（有 enemy）：`chainFrom()` 从起点跳 `bounces` 次，用 `visited` 集合去重，每跳伤害  $\times$  `damageRetention`，跳跃伤害标记来源 `'chain'`（可被 `onKill` 的 `requiresSource` 捕获）。
- 伤害基准三级回退：`ctx.attack.damage`  $\rightarrow$  `ctx.bullet.damage`  $\rightarrow$  `ctx.baseDamage`  $\times$  `damageMul`。
- 无敌人载荷（interval / 消耗态）：先在 `origin` 附近取至多 `targets` 个起点，搜索半径 = `ctx.radius` ?? `totalRange()`，每个起点各自跑一遍链。
- `initialHit` 逻辑：只有在既无 `attack` 也无 `bullet` 时才对起点补一次伤害——避免与武器本身的命中伤害重复计算。

**参数表**（唯一权威：ATOM\_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

| 参数                       | 类型 | 默认值 | 范围 / 取值 | 说明                                   |
|--------------------------|----|-----|---------|--------------------------------------|
| 弹跳次数<br>bounces          | 整数 | 2   | 0 ~ +∞  | 起点之后的弹跳次数                            |
| 伤害保留比<br>damageRetention | 数值 | 0.7 | 0 ~ 1   | 每次传递后保留的伤害比例                         |
| 搜索范围<br>searchRange      | 数值 | 130 | 0 ~ +∞  | 寻找下一个目标的搜索半径                         |
| 起点数<br>targets           | 整数 | 1   | 0 ~ +∞  | 无敌人载荷时取 origin 附近的起点数                |
| 伤害基准倍率<br>damageMul      | 数值 | 1   | 0 ~ +∞  | 无 attack/bullet 载荷时的伤害基准倍率           |
| 触发概率<br>chance           | 数值 | 未声明 | 0 ~ 1   | runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng） |

### 叠加、融合与缩放

多来源各自独立成链，不合并。`damageRetention` 会被 `effectDamageMul` 轴放大但**硬封顶 1**（不会越跳越疼）。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- `effectDamageMul`  $\rightarrow$  放大 `damageRetention`（乘法，封顶 1）
- `quantityAdd`  $\rightarrow$  放大 `bounces`（加法，取整）

### 现有卡牌用例

连环闪电(chainLightning) 3★/onHit · 连环闪电(chainLightning) 5★/onHit · 连环闪电(chainLightning) 5★/onKill · 连环闪电(chainLightning) 6★/interval · 连环闪电(chainLightning) 3★ chainLightningA/onHit · 连环闪电(chainLightning) 3★ chainLightningB/onHit · 连环闪电(chainLightning) 3★ chainLightningC/onHit · 连环闪电(chainLightning) 5★ chainLightningA2/onKill · 连环闪电(chainLightning) 6★ 共享/interval · 连环闪电(chainLightning) 消耗 1★ ·

连环闪电(chainLightning) 消耗 3★ · 连环闪电(chainLightning) 消耗 6★ ..... 共 17 处绑定

### 注意事项

- onFire 绑定时走 rider，实际是「命中后才连锁」；onHit 绑定时立即连锁。两者视觉相同但时序不同。
- targets 与 bounces 是两个概念：前者是「开几条链」，后者是「每条链跳几次」。只有无敌人载荷时 targets 才生效。
- 连锁击杀会递归触发 onKill，是 4 层深度守卫最常见的触发源。

## 分裂 split

术语表原文：一枚弹道生成多枚子弹道，子弹道按独立倍率结算。

### 一句话（给设计者）

一发子弹炸成好几个小弹片，朝随机方向飞出去。弹片伤害是原来的一部分，默认只裂一代（不会无限裂下去）。

|                                             |                   |               |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 允许触发器<br>onFire / onHit / onKill / interval | 支持形态<br>装备态 / 消耗态 | 引擎标记<br>不产生事件 |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------|

### 代码机制（给程序员）

- 生成 count 颗 'fragment' 子弹，方向随机、速度 = 主炮弹速度 × 0.8、半径 × 0.8、存活 0.5s（均为实现内常量）。
- maxDepth 防指数增殖：弹片自身带 splitDepth，到达上限后再命中不再分裂。默认 1 = 只裂一代。
- 弹片带 pendingOnFire: true，会各自走一遍统一攻击管线（因此弹片也能再触发 onFire 绑定）。
- 起点：有 enemy 时用敌人坐标，否则用 ctx.origin；有 enemy 时弹片的 hitIds 预置该敌人 id，避免立刻回打原目标。

**参数表**（唯一权威：ATOM\_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

| 参数                  | 类型 | 默认值 | 范围 / 取值 | 说明                                   |
|---------------------|----|-----|---------|--------------------------------------|
| 分裂数<br>count        | 整数 | 2   | 0 ~ +∞  | —                                    |
| 伤害比例<br>damageRatio | 数值 | 0.5 | 0 ~ +∞  | 本次结算伤害 = 炮台总伤 × 本值                   |
| 递归层数上限<br>maxDepth  | 整数 | 1   | 0 ~ +∞  | 弹片再分裂的层数上限，防指数级增殖                    |
| 触发概率<br>chance      | 数值 | 未声明 | 0 ~ 1   | runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng） |

### 叠加、融合与缩放

多来源各自独立生成弹片，数量相加。quantityAdd 词条按整数向上取整加到 count 上。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- effectDamageMul → 放大 damageRatio（乘法）
- quantityAdd → 放大 count（加法，取整）

### 现有卡牌用例

雷霆贯枪(pierce) 5★ pierceC2/onFire · 弧光裂片(arcSplitter) 3★/onFire · 弧光裂片(arcSplitter) 5★/onFire · 弧光裂片(arcSplitter) 6★/interval · 弧光裂片(arcSplitter) 3★ arcSplitterA/onFire · 弧光裂片(arcSplitter) 3★ arcSplitterB/onFire · 弧光裂片(arcSplitter) 3★ arcSplitterC/onFire · 弧光裂片(arcSplitter) 5★ arcSplitterA2/onFire · 弧光裂片(arcSplitter) 6★ 共享/interval · 弧光裂片(arcSplitter) 消耗 1★ · 弧光裂片(arcSplitter) 消耗 3★ · 弧光裂片(arcSplitter) 消耗 6★ ..... 共 23 处绑定

### 注意事项

- `maxDepth` 调到 2 以上会指数级增殖，是最容易做出性能事故的旋钮。
- 弹片伤害基准取的是「这一发攻击的伤害」，所以在光束形态下 `damageRatio` 的实际数值感受完全不同。

## 弹射 ricochet

术语表原文：弹道命中后改变方向并继续寻找目标。

### 一句话（给设计者）

子弹打中后不消失，而是改变方向去找下一个目标。

|                 |                     |               |
|-----------------|---------------------|---------------|
| 允许触发器<br>onFire | 支持形态<br>装备态（不支持消耗态） | 引擎标记<br>不产生事件 |
|-----------------|---------------------|---------------|

### 代码机制（给程序员）

- 只写一个字段：bullet.ricochetLeft = bounces，反弹寻的逻辑在子弹更新中。
- 与 pierce 同样仅 **projectile 投递生效**，且是全项目唯一 supports.consume = false 的弹道原子（消耗态不支持）。

**参数表**（唯一权威：ATOM\_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

| 参数              | 类型 | 默认值 | 范围 / 取值 | 说明                                   |
|-----------------|----|-----|---------|--------------------------------------|
| 弹跳次数<br>bounces | 整数 | 1   | 0 ~ +∞  | 起点之后继续传递/反弹的次数                       |
| 触发概率<br>chance  | 数值 | 未声明 | 0 ~ 1   | runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng） |

### 叠加、融合与缩放

同一发子弹被多次写入时后写覆盖。quantityAdd 词条加 bounces。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- quantityAdd → 放大 bounces（加法，取整）

### 现有卡牌用例

雷霆贯枪(pierce) 5★/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 5★ pierceA2/onFire · 弧光裂片(arcSplitter) 5★ arcSplitterB2/onFire

### 注意事项

- 全项目仅 3 处使用，是最少被验证的原子之一。
- 光束/迫击炮形态下失效，且 runImpactRiders 里还有一道闸门专门拦截手工注入的 ricochet rider。

## 范围爆发 aoeOnHit

术语表原文：在命中点对一定半径内的敌人结算范围伤害。

### 一句话（给设计者）

打中的地方炸开一小片，波及周围的敌人。越靠圈边伤害越低。

|                                             |                   |              |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 允许触发器<br>onFire / onHit / onKill / interval | 支持形态<br>装备态 / 消耗态 | 引擎标记<br>产生事件 |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------|

### 代码机制（给程序员）

- explode(): 圈内每个敌人伤害 = 基准 × damageRatio × (1 - falloff × min(1, 距离/半径))。
- 伤害基准回退：attack.damage → bullet.damage → baseDamage。
- 半径优先级：params.radius > ctx.radius（消耗态档位）> 契约默认 70。
- 爆炸伤害走 dealDamage，因此会产生事件（emitsEvents = true），可能连锁触发 onKill。

**参数表**（唯一权威：ATOM\_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

| 参数                  | 类型 | 默认值 | 范围 / 取值 | 说明                                   |
|---------------------|----|-----|---------|--------------------------------------|
| 半径<br>radius        | 数值 | 70  | 0 ~ +∞  | ctx.radius（消耗态档位）优先于本默认值             |
| 伤害比例<br>damageRatio | 数值 | 0.6 | 0 ~ +∞  | 本次结算伤害 = 炮台总伤 × 本值                   |
| 边缘衰减<br>falloff     | 数值 | 0.5 | 0 ~ 1   | 边缘衰减比例                               |
| 触发概率<br>chance      | 数值 | 未声明 | 0 ~ 1   | runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng） |

### 叠加、融合与缩放

多来源各自独立爆炸，伤害相加（无去重）。damageRatio 吃 effectDamageMul 轴。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- effectDamageMul → 放大 damageRatio（乘法）

### 现有卡牌用例

连环闪电(chainLightning) 5★ chainLightningC2/onHit · 霜寒(frost) 5★/onKill · 霜寒(frost) 5★ frostA2/onKill · 霜寒(frost) 5★ frostB2/onKill · 冰锥(glacialSpike) 5★/onHit · 冰锥(glacialSpike) 5★ glacialSpikeA2/onHit · 冰锥(glacialSpike) 消耗 6★ · 冰棺(iceTomb) 5★/onKill · 冰棺(iceTomb) 5★ iceTombA2/onKill · 爆裂弹(splitBlast) 3★/onHit · 爆裂弹(splitBlast) 5★/onHit · 爆裂弹(splitBlast) 3★ splitBlastA/onHit ..... 共 16 处绑定

### 注意事项

- 爆炸不走 resolveImpact，所以不触发 onHit、不受 attack.hitIds 去重约束——多个 aoeOnHit 重叠时同一敌人会被算多次。
- falloff = 0 表示全圈满伤，1 表示边缘归零；这个参数对实际 DPS 影响约 ±30%，容易被忽略。

## 光束 beamMorph

术语表原文：把主炮投射方式改为持续或周期结算的直线光束。

### 一句话（给设计者）

把主炮从「打子弹」改成「射一道持续光束」。光束会跟着当前瞄准方向横扫，打到线上所有人。

|                     |                   |              |
|---------------------|-------------------|--------------|
| 允许触发器<br>不限（对时机不敏感） | 支持形态<br>装备态 / 消耗态 | 引擎标记<br>产生事件 |
|---------------------|-------------------|--------------|

### 代码机制（给程序员）

- 两种完全不同的行为，取决于绑在哪个触发器上：
- ① 绑 `passive` → 进入 `getModifiers().weaponForms`，由 `composeWeaponForm()` 参与主炮形态融合，把 `delivery` 改成 `'line'`，读取 `interval / duration / tickInterval / width / damageRatio`。
- ② 绑其它触发器 → 调用 `beam()`，**立即发射一道瞬时光束**：朝最近敌人方向，命中带宽内全部敌人，伤害 = 炮台总伤 × `damageRatio`，一次性结算。
- `passive` 路径下的每周周期伤害由 `updateTurret` 换算：`cycleDamage = baselineDps × interval × deliveryDamageRatio`，再均分到 `round(duration / tickInterval)` 个 tick——**光束总伤是按 DPS 预算反推的，不是 `damageRatio` 直乘。**

**参数表**（唯一权威：ATOM\_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

| 参数                                | 类型 | 默认值 | 范围 / 取值 | 说明                                                              |
|-----------------------------------|----|-----|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 光束宽度<br><code>width</code>        | 数值 | 26  | 0 ~ +∞  | 判定宽度                                                            |
| 伤害比例<br><code>damageRatio</code>  | 数值 | 1   | 0 ~ +∞  | 本次结算伤害 = 炮台总伤 × 本值                                              |
| 主炮开火周期<br><code>interval</code>   | 数值 | 0.9 | 0 ~ +∞  | 仅 <code>passive</code> 换形：主炮开火周期                                |
| 单次光束持续<br><code>duration</code>   | 数值 | 0.6 | 0 ~ +∞  | 仅 <code>passive</code> 换形：单次光束持续                                |
| 结算间隔<br><code>tickInterval</code> | 数值 | 0.1 | 0 ~ +∞  | 仅 <code>passive</code> 换形：光束伤害结算间隔                              |
| 触发概率<br><code>chance</code>       | 数值 | 未声明 | 0 ~ 1   | <code>runEffects</code> 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 <code>rng</code> ） |

### 叠加、融合与缩放

多张 beam 卡时**只有 `damageRatio` 最高的一张胜出并全额生效**，其余被完全压制（记入 `suppressedSourceCardTypes` 遥测）。整道光束共用一个 `attack`，对同一敌人只触发一次 `onHit`。

**会被这些词条 / 遗物轴放大：**

- `effectDamageMul` → 放大 `damageRatio`（乘法）

### 现有卡牌用例

雷霆贯枪(`pierce`) 6★/`passive` · 雷霆贯枪(`pierce`) 6★ 共享/`passive` · 冰锥(`glacialSpike`) 6★/`passive` · 冰锥(`glacialSpike`) 6★ 共享/`passive` · 哨戒炮塔(`sentinel`) 6★/`passive` · 哨戒炮塔(`sentinel`) 6★ 共享/`passive` · 鎏金弹(`goldenVolley`) 6★/`passive` · 鎏金弹(`goldenVolley`) 6★ 共享/`passive` · 日炙长枪(`solarLance`) 6★/`passive` · 日炙长枪(`solarLance`) 消耗 3★ · 日炙长枪(`solarLance`) 消耗 6★

### 注意事项

- **压制是「赢家通吃」而非衰减。** 玩家同时装两张光束卡，弱的那张的换形效果完全消失。
- **interval / duration / tickInterval 只在 passive 换形路径读取**，绑到 interval 触发器时这三个参数完全无效。
- 光束形态会关闭 pierce / ricochet，并让 onHit 触发频率骤降——弹道流派的卡与光束卡是隐性反协同。

## 迫击炮 mortarMorph

术语表原文：把主炮投射方式改为落点爆炸的抛射攻击。

### 一句话（给设计者）

把主炮改成抛射炮：炮弹飞到目标点落地炸开一圈。

|                     |                   |              |
|---------------------|-------------------|--------------|
| 允许触发器<br>不限（对时机不敏感） | 支持形态<br>装备态 / 消耗态 | 引擎标记<br>产生事件 |
|---------------------|-------------------|--------------|

### 代码机制（给程序员）

- ① 绑 `passive` → 进 `weaponForms`, `delivery` 变 `'lob'`, 并作为一条 `impact` 叠加轴。
- ② 绑其它触发器 → 立即在 `ctx.origin` 做一次 `explode()`。
- 融合时 `impact` 独立叠加：第 1 个 `mortar` 全额，第 2 个及之后伤害  $\times \text{cfg.combat.weaponFusion.damping}$ 、半径  $\times \sqrt{\text{cfg.combat.weaponFusion.areaMul}}$ 。
- 与光束共存时：若已有 `beam` 胜出，`delivery` 保持 `line`，`mortar` 仍以 `impact` 形式挂在光束上，每次爆炸从 `impactShare` 预算中分账。

参数表（唯一权威：ATOM\_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

| 参数                  | 类型 | 默认值 | 范围 / 取值 | 说明                                   |
|---------------------|----|-----|---------|--------------------------------------|
| 半径<br>radius        | 数值 | 90  | 0 ~ +∞  | ctx.radius（消耗态档位）优先于本默认值             |
| 伤害比例<br>damageRatio | 数值 | 1.2 | 0 ~ +∞  | 本次结算伤害 = 炮台总伤 × 本值                   |
| 边缘衰减<br>falloff     | 数值 | 0.5 | 0 ~ 1   | 越靠近边缘伤害衰减越多的比例                       |
| 触发概率<br>chance      | 数值 | 未声明 | 0 ~ 1   | runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng） |

### 叠加、融合与缩放

mortar 之间是叠加（不是压制），但第 2 个起有 `damping` 衰减。beam 存在时 mortar 只贡献 `impact`，不抢 `delivery`。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- `effectDamageMul` → 放大 `damageRatio`（乘法）

### 现有卡牌用例

唤雷(stormcall) 3★/interval · 唤雷(stormcall) 5★/interval · 唤雷(stormcall) 3★ stormcallA/interval · 唤雷(stormcall) 3★ stormcallB/interval · 唤雷(stormcall) 3★ stormcallC/interval · 唤雷(stormcall) 5★ stormcallA2/interval · 唤雷(stormcall) 5★ stormcallB2/interval · 唤雷(stormcall) 消耗 1★ · 唤雷(stormcall) 消耗 3★ · 唤雷(stormcall) 消耗 6★ · 爆裂弹(splitBlast) 6★/passive · 爆裂弹(splitBlast) 6★ 共享/passive ..... 共 27 处绑定

### 注意事项

- `impactShare` 是控制混装 build 强度的主旋钮，改它会同时影响所有 beam+mortar 组合。
- 当前配置只有 1 张范围形态卡，`damping` / `areaMul` 实际未生效——这两个值目前是「纸面参数」。
- `lob` 投递下 `pierce` / `ricochet` 同样失效。

## 控制类 (control)

共 6 个原子

### 减速 slow

术语表原文：按比例降低目标移动速度，持续时间结束后恢复。

#### 一句话 (给设计者)

让敌人走得慢一点，持续几秒。多个来源不叠乘，只取最狠的那个。

|                      |                   |               |
|----------------------|-------------------|---------------|
| 允许触发器<br>不限 (对时机不敏感) | 支持形态<br>装备态 / 消耗态 | 引擎标记<br>不产生事件 |
|----------------------|-------------------|---------------|

#### 代码机制 (给程序员)

- `applySlow(e, ratio, duration)`: `ratio` 取 `max(现有, 新)`，剩余时长取 `max(现有, 新)`。**不叠乘**。
- 速度换算: `speedMultiplier = 1 - ratio` (不可动时直接 0)。
- `onFire` 绑定时走 `rider` 延迟到命中；其余触发器立即结算。
- **不受控制预算约束**——`slow` 属于软控，`controlBudgetDenies` 只拦 `freeze` / `stun` / `knockback`。

**参数表** (唯一权威: `ATOM_CONTRACT`，契约未声明的参数写进 `JSON` 会被校验器拒绝)

| 参数                            | 类型 | 默认值 | 范围 / 取值 | 说明                                                               |
|-------------------------------|----|-----|---------|------------------------------------------------------------------|
| 减速比例<br><code>ratio</code>    | 数值 | 0.3 | 0 ~ 1   | 按比例结算的强度                                                         |
| 持续时间<br><code>duration</code> | 数值 | 1.5 | 0 ~ +∞  | 效果持续秒数                                                           |
| 半径<br><code>radius</code>     | 数值 | 120 | 0 ~ +∞  | 无敌人载荷时的目标圈半径； <code>ctx.radius</code> (消耗态档位) 优先于本参数             |
| 触发概率<br><code>chance</code>   | 数值 | 未声明 | 0 ~ 1   | <code>runEffects</code> 统一概率闸门；未声明 = 必定执行 (不走 <code>rng</code> ) |

#### 叠加、融合与缩放

多来源**取最强**，时长取最长 (`statusSystem` 仲裁规则 3)。`ratio` 吃 `controlPotencyMul` 轴，封顶 0.8。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- `controlPotencyMul` → 放大 `ratio` (乘法，封顶 0.8)

#### 现有卡牌用例

连环闪电(chainLightning) 3★/onHit · 连环闪电(chainLightning) 5★/onHit · 连环闪电(chainLightning) 3★ chainLightningA/onHit · 连环闪电(chainLightning) 3★ chainLightningB/onHit · 连环闪电(chainLightning) 消耗 3★ · 唤雷(stormcall) 3★ stormcallC/interval >嵌套 · 霜寒(frost) 3★/onFire · 霜寒(frost) 5★/onFire · 霜寒(frost) 5★/onKill >嵌套 · 霜寒(frost) 6★/passive >嵌套 · 霜寒(frost) 3★ frostA/onFire · 霜寒(frost) 3★ frostB/onFire ..... 共 66 处绑定

#### 注意事项

- 堆多张减速卡几乎没有额外收益，因为取最强而非叠乘。这是设计上最反直觉的一条。
- `slow` 会让敌人进入 `isControlled` 状态，从而吃到 `controlledDamageTakenMul` 的全局增伤——所以减速卡的真实价值在「开增伤窗口」而非降速本身。

## 冻结 freeze

术语表原文：目标暂时无法移动；重复控制仍受抗性与免疫窗限制。

### 一句话（给设计者）

把敌人原地冻住，完全不能动。可以配成「打够几层才冻」。冻结结束后有一段免疫窗，短时间内冻不住第二次。

|                     |                   |               |
|---------------------|-------------------|---------------|
| 允许触发器<br>不限（对时机不敏感） | 支持形态<br>装备态 / 消耗态 | 引擎标记<br>不产生事件 |
|---------------------|-------------------|---------------|

### 代码机制（给程序员）

- applyFreeze() 三道闸门：① cclImmune > 0 直接返回；② stacksToTrigger 层数累计（未叠满只加层不冻结）；③ 时长封顶 `cfg.combat.controlCeiling.freezeSeconds`。
- 实际时长 = 封顶后时长 × (1 - 敌人 `ccResist`)；boss / tank 抗性更高。
- 施加前还要过 `controlBudgetDenies(state, e)`——群体战斗中会主动拒绝控制，保证场上留下足够的「自由推进者」。
- 结束时 (`tickStatusTimers`) 写入 `cclImmune = cfg.combat.cclImmunity.afterFreezeSeconds` 并清零 `freezeStacks`。

参数表（唯一权威：ATOM\_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

| 参数                                     | 类型 | 默认值 | 范围 / 取值 | 说明                                                              |
|----------------------------------------|----|-----|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 持续时间<br><code>duration</code>          | 数值 | 1   | 0 ~ +∞  | 效果持续秒数                                                          |
| 触发所需层数<br><code>stacksToTrigger</code> | 整数 | 未声明 | 1 ~ +∞  | 未声明 = 立即冻结；声明后按层数累计触发                                           |
| 半径<br><code>radius</code>              | 数值 | 120 | 0 ~ +∞  | 无敌人载荷时的目标圈半径； <code>ctx.radius</code> （消耗态档位）优先于本参数             |
| 触发概率<br><code>chance</code>            | 数值 | 未声明 | 0 ~ 1   | <code>runEffects</code> 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 <code>rng</code> ） |

### 叠加、融合与缩放

多来源取最长剩余时长（max），不叠加。`duration` 吃 `controlPotencyMul` 轴（在封顶之前）。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- `controlPotencyMul` → 放大 `duration`（乘法）

### 现有卡牌用例

霜寒(frost) 3★/onFire · 霜寒(frost) 5★/onFire · 霜寒(frost) 6★/interval · 霜寒(frost) 3★ frostA/onFire · 霜寒(frost) 3★ frostB/onFire · 霜寒(frost) 3★ frostC/onFire · 霜寒(frost) 6★ 共享/interval · 霜寒(frost) 消耗 1★ · 霜寒(frost) 消耗 3★ · 霜寒(frost) 消耗 6★ · 冰锥(glacialSpike) 3★/onFire · 冰锥(glacialSpike) 5★/onFire ..... 共 49 处绑定

### 注意事项

- **冻结中击退无效**（仲裁规则 2）——冰系 + 击退系是硬冲突。
- **冻结时嘲讽暂停**——反正动不了。
- 控制预算会静默拒绝施加，所以「大范围冻结」在敌人密集时的实际覆盖率远低于半径暗示的数量。这是刻意的体验保护，不是 bug。
- `stacksToTrigger` 未声明时立即冻结；声明为 1 时代码里 `stacksToTrigger > 1` 为假，行为等同于立即冻结。

## 眩晕 stun

术语表原文：目标暂时无法行动；重复控制仍受抗性与免疫窗限制。

### 一句话（给设计者）

短暂打断敌人，让它站着不动。比冻结时间短，通常用来救急。

|                     |                   |               |
|---------------------|-------------------|---------------|
| 允许触发器<br>不限（对时机不敏感） | 支持形态<br>装备态 / 消耗态 | 引擎标记<br>不产生事件 |
|---------------------|-------------------|---------------|

### 代码机制（给程序员）

- **全项目唯一自行判定概率的原子**：runEffects 的统一概率闸门明确跳过 stun (ef.atom !== 'stun')，改由 stun 自己逐目标掷骰。因此「50% 眩晕」对一圈 10 个敌人是「每个各 50%」，不是「一半概率全体眩晕」。
- 其余与 freeze 同构：cclImmune 闸门 → 时长封顶 controlCeiling.stunSeconds → × (1 - ccResist) → 取 max。
- 同样受 controlBudgetDenies 约束。结束后写入 cclImmunity.afterStunSeconds 免疫窗。

**参数表**（唯一权威：ATOM\_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

| 参数               | 类型 | 默认值 | 范围 / 取值 | 说明                                   |
|------------------|----|-----|---------|--------------------------------------|
| 持续时间<br>duration | 数值 | 0.5 | 0 ~ +∞  | 效果持续秒数                               |
| 触发概率<br>chance   | 数值 | 1   | 0 ~ 1   | stun 自行逐目标判定（不走 runEffects 的统一闸门）    |
| 半径<br>radius     | 数值 | 120 | 0 ~ +∞  | 无敌人载荷时的目标圈半径；ctx.radius（消耗态档位）优先于本参数 |

### 叠加、融合与缩放

取最长剩余时长。duration 吃 controlPotencyMul 轴。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- controlPotencyMul → 放大 duration（乘法）

### 现有卡牌用例

连环闪电(chainLightning) 消耗 6★ · 静电充能(staticSurge) 3★ staticSurgeC/onHit · 静电充能(staticSurge) 消耗 6★ · 电磁壁垒(galvanicWard) 消耗 3★ · 电磁壁垒(galvanicWard) 消耗 6★ · 凛冬重锤(impact) 5★/onBreach > 嵌套 · 凛冬重锤(impact) 6★/interval · 凛冬重锤(impact) 5★ impactA2/onBreach > 嵌套 · 凛冬重锤(impact) 5★ impactC2/onHit · 凛冬重锤(impact) 6★ 共享/interval · 凛冬重锤(impact) 消耗 3★ · 凛冬重锤(impact) 消耗 6★ ..... 共 29 处绑定

### 注意事项

- **chance 的语义与其它所有原子不同**。其它原子的 chance 是「这条效果整体要不要执行」，stun 的 chance 是「每个目标各自过不过」。写文案时别混。
- stun 的 chance 契约默认值是 1（必定），而通用 CHANCE 没有默认值（未声明 = 必定执行）——结果相同但来源不同。

## 击退 knockback

术语表原文：把目标沿远离作用点的方向推开。

### 一句话（给设计者）

把敌人朝外推开一段距离。连续推同一个敌人会越推越短（疲劳），而且不会把射程内的敌人推到射程外。

|                     |                   |              |
|---------------------|-------------------|--------------|
| 允许触发器<br>不限（对时机不敏感） | 支持形态<br>装备态 / 消耗态 | 引擎标记<br>产生事件 |
|---------------------|-------------------|--------------|

### 代码机制（给程序员）

- `applyKnockback()` 闸门链：冻结中直接返回 `false` → 距离封顶 `controlCeiling.knockbackDistance` → × 疲劳系数 → ×  $(1 - \text{knockbackResist})$ 。
- 疲劳：每次成功击退后写 `kbFatigue.multiplier = max(minMultiplier, 当前 × decayFactor)`，窗口 `windowSeconds` 内不断衰减，过期重置。
- 射程限位：`clampToRange = totalRange()`——只拦「向外推出射程」，**不会把射程外的敌人吸回来**（`maxAllowed = max(clampToRange, preDist)`）。
- `collisionDamage > 0` 时检查相邻敌人，撞上则**双方各受** 炮台总伤 × `collisionDamage`（只撞第一个命中的，`break`）。

**参数表**（唯一权威：ATOM\_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

| 参数                                   | 类型 | 默认值 | 范围 / 取值 | 说明                                                              |
|--------------------------------------|----|-----|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 推开距离<br><code>distance</code>        | 数值 | 60  | 0 ~ +∞  | 沿远离作用点方向推开的距离                                                   |
| 撞击伤害<br><code>collisionDamage</code> | 数值 | 0   | 0 ~ +∞  | >0 时撞击相邻敌人，双方各受 炮台总伤 × 本值                                       |
| 半径<br><code>radius</code>            | 数值 | 120 | 0 ~ +∞  | 无敌人载荷时的目标圈半径； <code>ctx.radius</code> （消耗态档位）优先于本参数             |
| 触发概率<br><code>chance</code>          | 数值 | 未声明 | 0 ~ 1   | <code>runEffects</code> 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 <code>rng</code> ） |

### 叠加、融合与缩放

多来源各自独立推一次，但疲劳系数会连续衰减——密集击退的边际收益快速递减。`distance` 吃 `controlPotencyMul` 轴。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- `controlPotencyMul` → 放大 `distance`（乘法）

### 现有卡牌用例

雷霆贯枪(`pierce`) 消耗 6★ · 凛冬重锤(`impact`) 3★/`onFire` · 凛冬重锤(`impact`) 5★/`onFire` · 凛冬重锤(`impact`) 5★/`onBreach` >嵌套 · 凛冬重锤(`impact`) 6★/`interval` · 凛冬重锤(`impact`) 3★ `impactA`/`onFire` · 凛冬重锤(`impact`) 3★ `impactB`/`onFire` · 凛冬重锤(`impact`) 3★ `impactC`/`onFire` · 凛冬重锤(`impact`) 5★ `impactA2`/`onBreach` >嵌套 · 凛冬重锤(`impact`) 5★ `impactB2`/`interval` · 凛冬重锤(`impact`) 6★ 共享/`interval` · 凛冬重锤(`impact`) 消耗 1★ ..... 共 40 处绑定

### 注意事项

- **冻结中的敌人推不动**，返回 false，连带 collisionDamage 也不结算。
- 受控制预算约束，群战中会被拒绝。
- collisionDamage 会伤到被击退者自己——做「撞击流」时要记得这份自伤其实是额外输出。

## 嘲讽 taunt

术语表原文：提高指定单位的索敌优先级，使敌人更倾向攻击它。

### 一句话（给设计者）

让敌人改去打指定的位置或召唤物，而不是直冲炮台。

|                     |                   |               |
|---------------------|-------------------|---------------|
| 允许触发器<br>不限（对时机不敏感） | 支持形态<br>装备态 / 消耗态 | 引擎标记<br>不产生事件 |
|---------------------|-------------------|---------------|

### 代码机制（给程序员）

- `applyTaunt(e, sourceKey, priorityWeight, x, y, duration, summonId)`：在 `e.status.taunt[]` 中按 `sourceKey` **upsert**；同来源剩余时长取 `max`，坐标与 `summonId` 用新值。
- 未声明 `summonId` 时嘲讽到 `ctx.origin`；声明后绑定到指定召唤物；召唤物一死只删除对应候选，并立即回退到下一候选。
- `activeTaunt()` 是唯一仲裁入口： `priorityWeight` 高者优先（默认 1），再比 `remaining`，最后按 `sourceKey` 字典序决胜。
- 装备来源键为 `cardType/cardId/bindingIndex/effectIndex`，消耗态为 `consume/cardType`，都不含装备槽号。
- 不受控制预算约束（不属于硬控）。

参数表（唯一权威：ATOM\_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

| 参数                                  | 类型 | 默认值 | 范围 / 取值 | 说明                                                                                                                       |
|-------------------------------------|----|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 持续时间<br><code>duration</code>       | 数值 | 3   | 0 ~ +∞  | <code>ctx.duration</code> （消耗态档位）优先于本默认值                                                                                 |
| 半径<br><code>radius</code>           | 数值 | 120 | 0 ~ +∞  | 无敌人载荷时的目标圈半径； <code>ctx.radius</code> （消耗态档位）优先于本参数                                                                      |
| 召唤物 id<br><code>summonId</code>     | 整数 | 未声明 | 0 ~ +∞  | 未声明 = 嘲讽到 <code>origin</code> ；声明后嘲讽到指定召唤物                                                                               |
| 索敌权重<br><code>priorityWeight</code> | 数值 | 1   | 0 ~ +∞  | 同来源 <code>upsert</code> ；跨来源按 <code>priorityWeight</code> 、 <code>remaining</code> 、 <code>sourceKey</code> 依次仲裁，赢家失效后回退 |
| 触发概率<br><code>chance</code>         | 数值 | 未声明 | 0 ~ 1   | <code>runEffects</code> 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 <code>rng</code> ）                                                          |

### 叠加、融合与缩放

同来源 `upsert`；不同来源各自计时，由 `activeTaunt` 按权重、时长、稳定来源键确定赢家并支持失效回退。

不被任何词条 / 遗物轴放大——`AFFIX_SINKS` 里没有指向本原子的靶点，数值完全由配置决定。

### 现有卡牌用例

冰晶壁垒(`frozenBulwark`) 6★/passive > 嵌套 · 冰晶壁垒(`frozenBulwark`) 6★ 共享/passive > 嵌套

### 注意事项

- 冻结/眩晕期间嘲讽不生效（仲裁规则 1，反正动不了）。
- 显式 `taunt` 会计入 `isControlled`；环境召唤物的 `tauntRadius` 吸引仍不计入，两套权重也不互相竞争。
- 正式配置目前只有冰晶壁垒 6★ `aura` 来源，但消耗态也能与它形成多来源候选。

## 易伤 vulnerable

术语表原文：提高目标受到的伤害，可按配置叠层。

### 一句话（给设计者）

给敌人挂个「破防」标记，让它接下来受到的所有伤害都变高。

|                     |                   |               |
|---------------------|-------------------|---------------|
| 允许触发器<br>不限（对时机不敏感） | 支持形态<br>装备态 / 消耗态 | 引擎标记<br>不产生事件 |
|---------------------|-------------------|---------------|

### 代码机制（给程序员）

- `applyVulnerable(e, ratio, duration, maxStacks)`: `maxStacks > 1` 时按 `min(ratio × maxStacks, 现有 + ratio)` 累加，再与现有取 `max`；`maxStacks = 1` 时直接取 `max`。
- 消费点：`damageTakenMultiplier(e) = 1 + ratio`，在 `resolveImpact` 中乘到伤害上。
- 不受控制预算约束；但会让敌人计入 `isControlled`，从而叠加 `controlledDamageTakenMul`。

参数表（唯一权威：ATOM\_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

| 参数                               | 类型 | 默认值 | 范围 / 取值 | 说明                                                              |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 易伤比例<br><code>ratio</code>       | 数值 | 0.2 | 0 ~ +∞  | 按比例结算的强度                                                        |
| 持续时间<br><code>duration</code>    | 数值 | 2   | 0 ~ +∞  | 效果持续秒数                                                          |
| 叠加层数上限<br><code>maxStacks</code> | 整数 | 1   | 1 ~ +∞  | 同来源同目标可叠加的层数上限                                                  |
| 半径<br><code>radius</code>        | 数值 | 120 | 0 ~ +∞  | 无敌人载荷时的目标圈半径； <code>ctx.radius</code> （消耗态档位）优先于本参数             |
| 触发概率<br><code>chance</code>      | 数值 | 未声明 | 0 ~ 1   | <code>runEffects</code> 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 <code>rng</code> ） |

### 叠加、融合与缩放

多来源取最强（仲裁规则 4），时长取最长。`ratio` 吃 `controlPotencyMul` 轴。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- `controlPotencyMul` → 放大 `ratio`（乘法）

### 现有卡牌用例

连环闪电(chainLightning) 3★ chainLightningC/onHit · 雷霆贯枪(pierce) 3★ pierceC/onHit · 静电充能(staticSurge) 3★/onHit · 静电充能(staticSurge) 5★/onHit · 静电充能(staticSurge) 5★/onKill > 嵌套 · 静电充能(staticSurge) 6★/passive > 嵌套 · 静电充能(staticSurge) 3★ staticSurgeA/onHit · 静电充能(staticSurge) 3★ staticSurgeB/onHit · 静电充能(staticSurge) 3★ staticSurgeC/onHit · 静电充能(staticSurge) 5★ staticSurgeA2/onKill > 嵌套 · 静电充能(staticSurge) 5★ staticSurgeC2/onHit · 静电充能(staticSurge) 6★ 共享/passive > 嵌套 ..... 共 74 处绑定

### 注意事项

- `dealDamage` 路径不一定过易伤。只有 `resolveImpact`（武器命中）会乘 `damageTakenMultiplier`；DOT / 爆炸等直接调 `dealDamage` 的路径需逐条核对。这是易伤实际收益低于纸面的主要原因。
- 是全项目使用最广的控制原子（74 处绑定），改默认值影响面极大。

## 领域类 (domain)

共 4 个原子

### 光环 aura

术语表原文：以持续存在的来源为中心，周期影响范围内目标。

#### 一句话 (给设计者)

以炮台为中心的一圈常驻光环，每隔一段时间对圈内所有敌人施加一次里面写的效果。

|                  |                   |                      |
|------------------|-------------------|----------------------|
| 允许触发器<br>passive | 支持形态<br>装备态 / 消耗态 | 引擎标记<br>可嵌套子效果，不产生事件 |
|------------------|-------------------|----------------------|

#### 代码机制 (给程序员)

- 契约锁死只能绑 **passive** (`allowedTriggers: ['passive']`)，与两个合成经济原子一样，只允许放在 `passive` 下。
- `passive` 路径：进 `getModifiers().auras`，由 `runtime.tickAuras()` 用独立时钟 '`aura:卡id:绑定序号`' 推进；每次脉冲对圈内每个敌人以 `zoneTick: true` 跑一遍 `params.effects`。
- 半径：声明 `radius` 优先；否则 `radiusRatioOfRange × totalRange()`——**会随射程成长**。
- 消耗态：走 `makeZone()` 变成一块落点临时区域（此时才读 `duration`）。
- `tickInterval` 有 `passiveDefault: 1`（触发路径默认 0.8）。
- 颜色未声明时继承来源卡主题色 (`resolveCardVisual(sourceCardType).accent`)。

**参数表**（唯一权威：ATOM\_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

| 参数                           | 类型   | 默认值              | 范围 / 取值       | 说明                                         |
|------------------------------|------|------------------|---------------|--------------------------------------------|
| 半径<br>radius                 | 数值   | 120              | 0 ~ +∞        | 声明 radius 时优先于 radiusRatioOfRange          |
| 半径占射程比<br>radiusRatioOfRange | 数值   | 0.5              | 0 ~ +∞        | 仅 passive 常驻光环：半径 = 射程 × 本值（radius 未声明时生效） |
| 结算间隔<br>tickInterval         | 数值   | 0.8<br>passive 1 | 0 ~ +∞        | 消耗态落点区域 0.8s；passive 常驻光环 1s               |
| 持续时间<br>duration             | 数值   | 3                | 0 ~ +∞        | 仅消耗态落点区域；passive 光环常驻无时限                   |
| 形状<br>shape                  | 枚举   | circle           | circle / ring | 区域几何形状                                     |
| 内径<br>innerRadius            | 数值   | 未声明              | 0 ~ +∞        | shape=ring 的内径；未声明 = radius × 0.5          |
| 颜色<br>color                  | 文本   | 未声明              | —             | 未声明 = 继承来源卡的主题色                            |
| 嵌套效果<br>effects              | 嵌套效果 | 未声明              | <b>必填</b>     | 光环周期内对圈内敌人施加的嵌套原子                          |
| 触发概率<br>chance               | 数值   | 未声明              | 0 ~ 1         | runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng）       |

## 叠加、融合与缩放

按来源独立并行，各有各的时钟，互不合并。多张光环卡 = 多份脉冲。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- `areaScaleMul` → 放大 `radius` (乘法)
- `areaScaleMul` → 放大 `radiusRatioOfRange` (乘法)

## 现有卡牌用例

静电充能(staticSurge) 6★/passive · 静电充能(staticSurge) 6★ 共享/passive · 霜寒(frost) 6★/passive · 霜寒(frost) 6★ 共享/passive · 冻土(permafrost) 6★/passive · 冻土(permafrost) 6★ 共享/passive · 冰晶壁垒(frozenBulwark) 6★/passive · 冰晶壁垒(frozenBulwark) 6★ 共享/passive · 灼心(scorch) 6★/passive · 灼心(scorch) 6★ 共享/passive · 熔岩池(magmaPool) 6★/passive · 熔岩池(magmaPool) 6★ 共享/passive ..... 共 29 处绑定

## 注意事项

- `duration` 在 passive 常驻光环上**完全无效**（常驻无时限），只有消耗态读它。
- 嵌套效果在 `zoneTick` 上下文里跑，**dot 会变成直接掉血而非叠状态**（见 `dot` 词条）。
- 半径同时吃 `areaScaleMul` 轴的两个靶点（`radius` 与 `radiusRatioOfRange`），只有声明的那个会被放大。
- 光环脉冲频率高、目标是全场圈内，是最容易做出性能与体验双重失控的原子。

## 领域 groundZone

术语表原文：在固定位置生成持续区域，并按间隔结算内部效果。

### 一句话（给设计者）

在地上铺一块持续几秒的区域，站在里面的敌人每隔一段时间吃一次里面写的效果。

|                             |                   |                      |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| 允许触发器<br><b>不限</b> （对时机不敏感） | 支持形态<br>装备态 / 消耗态 | 引擎标记<br>可嵌套子效果，不产生事件 |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|

### 代码机制（给程序员）

- `makeZone()` 往 `state.zones` 推一个 Zone，由 `runtime.tickZones()` 每帧推进 `remaining` 与 `tickTimer`。
- 形状：`circle` / `ring` / `line`。**line 当前按 circle 几何结算**——`Zone.shape` 只实现了 `circle` / `ring`。
- `ring` 的内径未声明时 = `radius × 0.5`。
- 消耗态 `duration` **硬性封顶 5 秒**（`cappedDuration`，设计约束 R4）。
- 半径/时长优先级：`params` > `ctx.radius` / `ctx.duration`（消耗态档位）> 契约默认。
- `tick` 时对区域内每个敌人以 `zoneTick: true` 跑嵌套效果，`baseDamage` 用**创建区域那一刻快照**的 `zone.baseDamage`。

**参数表**（唯一权威：ATOM\_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

| 参数                                       | 类型   | 默认值                 | 范围 / 取值                                                     | 说明                                                                                                         |
|------------------------------------------|------|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>半径</b><br><code>radius</code>         | 数值   | 100                 | 0 ~ +∞                                                      | —                                                                                                          |
| <b>持续时间</b><br><code>duration</code>     | 数值   | 3                   | 0 ~ +∞                                                      | 消耗态强制 ≤5s（R4）                                                                                              |
| <b>结算间隔</b><br><code>tickInterval</code> | 数值   | 0.5                 | 0 ~ +∞                                                      | 两次周期结算之间的秒数                                                                                                |
| <b>形状</b><br><code>shape</code>          | 枚举   | <code>circle</code> | <code>circle</code> / <code>ring</code> / <code>line</code> | 'line' 当前按 <code>circle</code> 几何结算（ <code>Zone.shape</code> 只实现 <code>circle</code> / <code>ring</code> ） |
| <b>内径</b><br><code>innerRadius</code>    | 数值   | 未声明                 | 0 ~ +∞                                                      | <code>shape=ring</code> 的内径；未声明 = <code>radius × 0.5</code>                                                |
| <b>颜色</b><br><code>color</code>          | 文本   | 未声明                 | —                                                           | 未声明 = 继承来源卡的主题色                                                                                            |
| <b>嵌套效果</b><br><code>effects</code>      | 嵌套效果 | 未声明                 | <b>必填</b>                                                   | 区域周期内对圈内敌人施加的嵌套原子                                                                                          |
| <b>触发概率</b><br><code>chance</code>       | 数值   | 未声明                 | 0 ~ 1                                                       | <code>runEffects</code> 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 <code>rng</code> ）                                            |

### 叠加、融合与缩放

多块区域重叠时**各自独立结算**，敌人会被每块区域各打一次。

**会被这些词条 / 遗物轴放大：**

- `areaScaleMul` → 放大 `radius`（乘法）
- `areaScaleMul` → 放大 `duration`（乘法）

### 现有卡牌用例

静电充能(staticSurge) 5★/onKill · 静电充能(staticSurge) 5★ staticSurgeA2/onKill · 唤雷(stormcall) 6★/interval · 唤雷(stormcall) 3★ stormcallC/interval · 唤雷(stormcall) 5★ stormcallC2/interval · 唤雷(stormcall) 6★ 共享/interval · 霜寒(frost) 5★/onKill · 霜寒(frost) 3★ frostC/onHit · 霜寒(frost) 5★ frostA2/onKill · 凛冬重锤(impact) 5★/onBreach · 凛冬重锤(impact) 5★ impactA2/onBreach · 冻土(permafrost) 3★/interval ..... 共 78 处绑定

### 注意事项

- **baseDamage 是创建时快照**。区域存续期间玩家吃了增伤，已铺下的区域伤害不会更新。
- **shape: line** 是纸面参数，实际是圆——文案上别承诺「一条线」。
- 使用最密集的原子（78 处绑定），且 tick 是「区域数 × 敌人数」的乘积，性能敏感。
- **areaScaleMul** 轴同时放大 **radius** 与 **duration**，范围类词条对领域卡是双重收益。

## 持续伤害 dot

术语表原文：在一段时间内按固定间隔重复造成伤害。

### 一句话（给设计者）

让敌人持续掉血，每隔一小段时间掉一次，持续几秒。

|                             |                   |              |
|-----------------------------|-------------------|--------------|
| 允许触发器<br><b>不限</b> （对时机不敏感） | 支持形态<br>装备态 / 消耗态 | 引擎标记<br>产生事件 |
|-----------------------------|-------------------|--------------|

### 代码机制（给程序员）

- **两条完全不同的结算路径：**
- ① 普通路径 → `applyDot(e, perTick / tickInterval, duration)`，把 **DPS**（不是每跳伤害）挂到 `enemy.status.dots`，由 `runtime.tickDots` 按帧累积 `dps × dt` 后一次性 `dealDamage`。
- ② `zoneTick && ctx.enemy` → **当场直接掉血** `dealDamage(..., perTick, 'dot')`，**不叠状态**。aura / groundZone 内嵌 dot 走的是这条。
- 每跳伤害：声明 `damageRatio` → 炮台总伤 × 该值；否则用固定值 `damagePerTick`（默认 5）。

**参数表**（唯一权威：ATOM\_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

| 参数                                          | 类型 | 默认值 | 范围 / 取值 | 说明                                                      |
|---------------------------------------------|----|-----|---------|---------------------------------------------------------|
| <b>伤害比例</b><br><code>damageRatio</code>     | 数值 | 未声明 | 0 ~ +∞  | 每 tick 伤害 = 炮台总伤 × 本值；未声明时改用 <code>damagePerTick</code> |
| <b>每跳固定伤害</b><br><code>damagePerTick</code> | 数值 | 5   | 0 ~ +∞  | <code>damageRatio</code> 未声明时的固定每 tick 伤害               |
| <b>结算间隔</b><br><code>tickInterval</code>    | 数值 | 0.5 | 0 ~ +∞  | 两次周期结算之间的秒数                                             |
| <b>持续时间</b><br><code>duration</code>        | 数值 | 2   | 0 ~ +∞  | <code>ctx.duration</code> （消耗态档位）优先于本默认值                |
| <b>半径</b><br><code>radius</code>            | 数值 | 120 | 0 ~ +∞  | 无敌人载荷时的目标圈半径； <code>ctx.radius</code> （消耗态档位）优先于本参数     |
| <b>触发概率</b><br><code>chance</code>          | 数值 | 未声明 | 0 ~ 1   | <code>runEffects</code> 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng）       |

### 叠加、融合与缩放

普通路径下多来源 dot **各自入列、伤害相加**（`applyDot` 是 `push`，不去重不取强）——这是少数真正线性叠加的控制/领域效果。

**会被这些词条 / 遗物轴放大：**

- `dotDamageMul` → 放大 `damageRatio`（乘法）

### 现有卡牌用例

连环闪电(chainLightning) 5★ chainLightningB2/onHit · 灼心(scorch) 3★/onHit >嵌套· 灼心(scorch) 3★/onKill >嵌套· 灼心(scorch) 5★/onHit >嵌套· 灼心(scorch) 5★/onKill >嵌套· 灼心(scorch) 6★/passive >嵌套· 灼心(scorch) 3★ scorchA/onHit >嵌套· 灼心(scorch) 3★ scorchA/onKill >嵌套· 灼心(scorch) 3★ scorchB/onHit >嵌套· 灼心(scorch) 3★ scorchB/onKill >嵌套· 灼心(scorch) 3★ scorchC/onHit >嵌套· 灼心(scorch) 5★ scorchC2/onHit ..... 共 69 处绑定

### 注意事项

- **tickInterval** 在普通路径上只用于把每跳伤害换算成 DPS，实际掉血是按帧连续的，不会「一跳一跳」地跳。改 tickInterval 而不改 damageRatio 会等比改变总伤。
- 区域内嵌 dot 每次脉冲直接结算一次全额 perTick，所以「区域 tickInterval 0.5s + dot damageRatio 0.3」的真实 DPS 是 0.6 倍炮台总伤，容易低估。
- **damageRatio** 吃 dotDamageMul 轴，但 **damagePerTick** 不吃——用固定值配的 dot 完全无法被词条放大。

## 召唤 summon

术语表原文：生成拥有独立生命与行为的临时单位。

### 一句话（给设计者）

召唤一个有自己血量的小单位。有三种：吸引火力的诱饵、会自己开火的镜像炮台、绕着炮台转的环绕体。

|                             |                   |               |
|-----------------------------|-------------------|---------------|
| 允许触发器<br><b>不限</b> （对时机不敏感） | 支持形态<br>装备态 / 消耗态 | 引擎标记<br>不产生事件 |
|-----------------------------|-------------------|---------------|

### 代码机制（给程序员）

- 三种 kind: `decoy`（纯挨打）、`mirrorTurret`（每 0.7s 向 0.8 射程内最近敌人开一发，伤害 = 总伤 × `damageRatio`）、`orbital`（绕炮台半径 85 公转，接触伤害，冷却 0.25s）。**0.7s / 0.25s / 85 均为 runtime.ts 内硬编码**，契约里的 `fireInterval` 参数当前**未被消费**。
- 装备态：每（卡，绑定）严格**单实例**，键 = `sourceCardId:sourceBindingIndex`；`remaining = undefined` 表示常驻至来源消失。重复触发只会就地刷新属性。
- `reconcileEquipmentPassives()` 每帧对账：清理失去来源的召唤物、收敛重复实例、补齐缺失实例。属性不匹配（`equipmentSummonMatches`）时重建。
- 非装备态（消耗/临时）：按 `count` 生成，带 `SUMMON_GROUP_JITTER = 30` 散布，读 `duration` 到期消失。
- `placement: threatDirection`：按 1/距离 加权的威胁方向放到炮台外围 `distanceFromTurret` 处；无敌人时按装备槽序号均分方位。
- `respawnOnce` 只对**被摧毁**生效，到期消失不重生，每实例限一次。
- `tauntRadius` 有 `variantDefault`：`orbital` 默认 0（不嘲讽），其余 140。

**参数表**（唯一权威：ATOM\_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

| 参数                                       | 类型 | 默认值                     | 范围 / 取值                                     | 说明                    |
|------------------------------------------|----|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 召唤物类型<br><code>kind</code>               | 枚举 | <code>decoy</code>      | <code>decoy / mirrorTurret / orbital</code> | —                     |
| 召唤数量<br><code>count</code>               | 整数 | 1                       | 0 ~ +∞                                      | 仅非装备态；装备态每(卡,绑定)严格单实例 |
| 召唤物生命<br><code>hp</code>                 | 数值 | 40                      | 0 ~ +∞                                      | 召唤物的初始生命              |
| 存在时间<br><code>duration</code>            | 数值 | 4                       | 0 ~ +∞                                      | 仅非装备态；装备态召唤物常驻至来源消失   |
| 放置方式<br><code>placement</code>           | 枚举 | 未声明                     | <code>threatDirection</code>                | 仅装备态：按威胁方向放置于炮台外围     |
| 距炮台距离<br><code>distanceFromTurret</code> | 数值 | 150                     | 0 ~ +∞                                      | —                     |
| 嘲讽半径<br><code>tauntRadius</code>         | 数值 | 140<br>kind=orbital 时 0 | 0 ~ +∞                                      | orbital 默认不嘲讽         |
| 索敌权重<br><code>priorityWeight</code>      | 数值 | 1                       | 0 ~ +∞                                      | 召唤物被敌人选中的权重           |
| 召唤物伤害比例<br><code>damageRatio</code>      | 数值 | 0.3                     | 0 ~ +∞                                      | 本次结算伤害 = 炮台总伤 × 本值    |
| 死亡爆炸<br><code>explode</code>             | 布尔 | <code>false</code>      | —                                           | 真值时死亡爆炸               |

| 参数                         | 类型 | 默认值   | 范围 / 取值 | 说明                                                |
|----------------------------|----|-------|---------|---------------------------------------------------|
| 爆炸伤害倍率<br>explodeDamageMul | 数值 | 1.5   | 0 ~ +∞  | —                                                 |
| 击退距离<br>knockbackDistance  | 数值 | 80    | 0 ~ +∞  | —                                                 |
| 重生一次<br>respawnOnce        | 布尔 | false | —       | 被摧毁（非到期）时重生一次                                     |
| 替换更早实例<br>replacesEarlier  | 布尔 | false | —       | 装备态：替换同卡更早绑定的召唤物                                  |
| 开火间隔<br>fireInterval       | 数值 | 未声明   | 0 ~ +∞  | 当前实现未消费（mirrorTurret 固定 0.7s、orbital 固定 0.25s 冷却） |
| 触发概率<br>chance             | 数值 | 未声明   | 0 ~ 1   | runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng）              |

叠加、融合与缩放

每(卡,绑定)单实例，天然不叠。同卡内 replacesEarlier: true 会删掉同卡更早绑定的召唤物（用于星级升级换代）。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- effectDamageMul → 放大 explodeDamageMul（乘法）
- effectDamageMul → 放大 damageRatio（乘法）
- defenseDurabilityMul → 放大 hp（乘法）

现有卡牌用例

磐垒图腾(decoy) 3★/onWaveStart · 磐垒图腾(decoy) 5★/onWaveStart · 磐垒图腾(decoy) 6★/onWaveStart · 磐垒图腾(decoy) 3★ decoyA/onWaveStart · 磐垒图腾(decoy) 3★ decoyB/onWaveStart · 磐垒图腾(decoy) 3★ decoyC/onWaveStart · 磐垒图腾(decoy) 5★ decoyA2/onWaveStart · 磐垒图腾(decoy) 5★ decoyB2/onWaveStart · 磐垒图腾(decoy) 6★ 共享/onWaveStart · 磐垒图腾(decoy) 消耗 1★ · 磐垒图腾(decoy) 消耗 3★ · 磐垒图腾(decoy) 消耗 6★ ..... 共 27 处绑定

注意事项

- 装备态 count 与 duration 无效——单实例、常驻。写了不报错，但完全不生效。
- fireInterval 是死参数，镜像炮台射速改不了。
- hp 吃 defenseDurabilityMul 轴、damageRatio 与 explodeDamageMul 吃 effectDamageMul 轴——召唤流吃两条不同的词条轴。
- 死亡爆炸半径硬编码 120（explodeSummon），不是任何参数。

## 经济类 (economy)

共 8 个原子

### 掉率 dropRateMul

术语表原文：乘算调整普通掉落物的生成概率。

#### 一句话 (给设计者)

提高地面掉落物出现的概率。装着就一直生效，没有触发时机。

|                             |                             |                                       |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 允许触发器<br><b>不限</b> (对时机不敏感) | 支持形态<br>装备态 <b>(不支持消耗态)</b> | 引擎标记<br><b>常驻聚合</b> (触发时 no-op)，不产生事件 |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|

#### 代码机制 (给程序员)

- **modifierOnly**: 触发时是 **no-op** (noopModifier)。实际读取在 `getModifiers()`: `m.dropRateMul *= mul`。
- 起点不是 1，而是 `modifierTotal(state, 'dropRateMul').mul + .add` (运行时属性修饰器的贡献)，再逐条乘上各装备的 mul。

**参数表** (唯一权威: ATOM\_CONTRACT, 契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝)

| 参数             | 类型 | 默认值 | 范围 / 取值 | 说明                                     |
|----------------|----|-----|---------|----------------------------------------|
| 掉率乘数<br>mul    | 数值 | 1   | 0 ~ +∞  | 乘法叠加                                   |
| 触发概率<br>chance | 数值 | 未声明 | 0 ~ 1   | runEffects 统一概率闸门; 未声明 = 必定执行 (不走 rng) |

#### 叠加、融合与缩放

**乘法叠加** (融合规则第 1 条)。

**会被这些词条 / 遗物轴放大:**

- `dropRateMul` → 放大 `mul` (乘法)

#### 现有卡牌用例

过载核心(overcharge) 6★/passive · 过载核心(overcharge) 5★ overchargeC2/passive · 过载核心(overcharge) 6★ 共享/passive · 铁蔓(ironvine) 3★/passive · 铁蔓(ironvine) 5★/passive · 铁蔓(ironvine) 6★/passive · 铁蔓(ironvine) 3★ ironvineA/passive · 铁蔓(ironvine) 3★ ironvineB/passive · 铁蔓(ironvine) 3★ ironvineC/passive · 铁蔓(ironvine) 6★ 共享/passive · 眷恋(harvest) 3★/passive · 眷恋(harvest) 5★/passive ..... 共 22 处绑定

#### 注意事项

- 绑到非 passive 触发器**照样常驻生效**——getModifiers 不接触发器过滤。校验器也不报错。
- 若 `economy.normalDropTypePolicy.modifiersAffectTarget` 关闭，所有提升掉落率的效果对普通掉落**完全失效**。这是一个域外开关。

## 掉落时限 dropLifetimeMul

术语表原文：乘算调整掉落物从生成到过期的时间。

### 一句话（给设计者）

让地上的掉落物躺得更久才消失，给玩家更多时间去捡。

|                             |                             |                                       |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 允许触发器<br><b>不限</b> （对时机不敏感） | 支持形态<br>装备态 <b>（不支持消耗态）</b> | 引擎标记<br><b>常驻聚合</b> （触发时 no-op），不产生事件 |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|

### 代码机制（给程序员）

- modifierOnly，getModifiers() 中 m.dropLifetimeMul \*= mul。

**参数表**（唯一权威：ATOM\_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

| 参数                    | 类型 | 默认值 | 范围 / 取值 | 说明                                   |
|-----------------------|----|-----|---------|--------------------------------------|
| <b>掉落时限乘数</b><br>mul  | 数值 | 1   | 0 ~ +∞  | 乘法叠加                                 |
| <b>触发概率</b><br>chance | 数值 | 未声明 | 0 ~ 1   | runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng） |

### 叠加、融合与缩放

乘法叠加。

**会被这些词条 / 遗物轴放大：**

- dropLifetimeMul → 放大 mul（乘法）

### 现有卡牌用例

铁蔓(ironvine) 3★ ironvineB/passive · 眷恋(harvest) 3★/passive · 眷恋(harvest) 5★/passive · 眷恋(harvest) 3★ harvestA/passive · 眷恋(harvest) 3★ harvestB/passive · 吉星(luckyStar) 6★/passive · 吉星(luckyStar) 3★ luckyStarB/passive · 吉星(luckyStar) 6★ 共享/passive

### 注意事项

- 与 expiryConvert 是同一条设计线（都在处理「来不及捡」），叠在一起时收益会互相稀释。

## 经验获取 xpMul

术语表原文：乘算调整本局获得的经验。

### 一句话（给设计者）

本局获得的经验变多，升级更快。

|                             |                             |                                       |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 允许触发器<br><b>不限</b> （对时机不敏感） | 支持形态<br>装备态 <b>（不支持消耗态）</b> | 引擎标记<br><b>常驻聚合</b> （触发时 no-op），不产生事件 |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|

### 代码机制（给程序员）

- modifierOnly, getModifiers() 中 `m.xpMul *= mul`；消费点在 `damageSystem` 的击杀经验结算：`enemy.xp × killXpMul × (1 + xpGainBonus) × mods.xpMul`。

**参数表**（唯一权威：ATOM\_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

| 参数                          | 类型 | 默认值 | 范围 / 取值 | 说明                                   |
|-----------------------------|----|-----|---------|--------------------------------------|
| 经验乘数<br><code>mul</code>    | 数值 | 1   | 0 ~ +∞  | 乘法叠加                                 |
| 触发概率<br><code>chance</code> | 数值 | 未声明 | 0 ~ 1   | runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng） |

### 叠加、融合与缩放

乘法叠加。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- `xpMul` → 放大 `mul`（乘法）

### 现有卡牌用例

铁蔓(ironvine) 5★/passive · 铁蔓(ironvine) 5★ ironvineA2/passive · 眷恋(harvest) 5★ harvestB2/passive · 吉星(luckyStar) 3★/passive · 吉星(luckyStar) 5★/passive · 吉星(luckyStar) 6★/passive · 吉星(luckyStar) 3★ luckyStarA/passive · 吉星(luckyStar) 3★ luckyStarB/passive · 吉星(luckyStar) 3★ luckyStarC/passive · 吉星(luckyStar) 6★ 共享/passive

### 注意事项

- 只影响击杀经验，不影响其它经验来源。

## 额外掉落 extraDrop

术语表原文：满足触发条件时额外生成掉落物。

### 一句话（给设计者）

额外多掉几张卡。可以指定掉在哪（命中点/击杀点/炮台脚下），也可以配星级权重。

|                     |                   |               |
|---------------------|-------------------|---------------|
| 允许触发器<br>不限（对时机不敏感） | 支持形态<br>装备态 / 消耗态 | 引擎标记<br>不产生事件 |
|---------------------|-------------------|---------------|

### 代码机制（给程序员）

- 不是 modifierOnly——这是唯一会真正生成掉落的经济原子。
- 星级按 starWeights 加权抽取（默认 {"1": 1}），随后被 cfg.economy.dropStarPolicy.bountyBossMax 硬性截断。
- 卡型由 selectUniformCardType() 均匀抽取（不走普通掉落的角色袋/探索保底逻辑）。
- 落点：at = turret 用炮台坐标，其余用 ctx.origin；再加 EXTRA\_DROP\_SCATTER = 60 的随机散布。
- 来源标记 'skillExtra'，会记入 recordCardDropShown 遥测。

参数表（唯一权威：ATOM\_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

| 参数                  | 类型  | 默认值      | 范围 / 取值                    | 说明                                          |
|---------------------|-----|----------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 掉落数量<br>count       | 整数  | 1        | 0 ~ +∞                     | —                                           |
| 星级权重<br>starWeights | 权重表 | {"1": 1} | —                          | 星级抽取权重；结果受 economy.dropStarPolicy 上限约束      |
| 落点<br>at            | 枚举  | point    | point / turret / killPoint | 'turret' 落在炮台；其余落在 ctx.origin（命中点/击杀点/消耗落点） |
| 触发概率<br>chance      | 数值  | 未声明      | 0 ~ 1                      | runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng）        |

### 叠加、融合与缩放

各来源独立生成，数量相加。

不被任何词条 / 遗物轴放大——AFFIX\_SINKS 里没有指向本原子的靶点，数值完全由配置决定。

### 现有卡牌用例

霜税(hoarfrostTithe) 6★/onKill · 霜税(hoarfrostTithe) 3★ hoarfrostTitheB/onKill · 霜税(hoarfrostTithe) 5★ hoarfrostTitheC2/onKill · 霜税(hoarfrostTithe) 6★ 共享/onKill · 燃灰(ashHarvest) 3★ ashHarvestB/onKill · 铁蔓(ironvine) 5★ ironvineC2/onKill · 眷恋(harvest) 6★/onWaveStart · 眷恋(harvest) 6★ 共享/onWaveStart · 眷恋(harvest) 消耗 1★ · 眷恋(harvest) 消耗 3★ · 眷恋(harvest) 消耗 6★ · 鎏金弹(goldenVolley) 5★ goldenVolleyB2/onKill ..... 共 18 处绑定

### 注意事项

- starWeights 会被 dropStarPolicy 上限截断，配了高星权重也可能一律降到上限。
- 卡型是均匀随机的，不参与普通掉落的构筑导向逻辑——高频 extraDrop 会稀释掉落导演的调控效果。

## 过期转化 expiryConvert

术语表原文：掉落物自然过期时把一部分价值转为其他收益。

### 一句话（给设计者）

掉落物自然过期时，按概率转成经验，减少未拾取损失。

|                     |                     |                               |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| 允许触发器<br>不限（对时机不敏感） | 支持形态<br>装备态（不支持消耗态） | 引擎标记<br>常驻聚合（触发时 no-op），不产生事件 |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|

### 代码机制（给程序员）

- modifierOnly。getModifiers() 先按卡实例折叠同卡后声明，再按规范来源序连乘失败概率。

参数表（唯一权威：ATOM\_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

| 参数             | 类型 | 默认值 | 范围 / 取值 | 说明                                   |
|----------------|----|-----|---------|--------------------------------------|
| 转化比例<br>ratio  | 数值 | 0.5 | 0 ~ 1   | 按比例结算的强度                             |
| 触发概率<br>chance | 数值 | 未声明 | 0 ~ 1   | runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng） |

### 叠加、融合与缩放

同卡后声明覆盖；跨卡为  $1 - \prod(1 - \text{ratio})$ 。例如 0.5 与 0.65 融合为 0.825。

不被任何词条 / 遗物轴放大——AFFIX\_SINKS 里没有指向本原子的靶点，数值完全由配置决定。

### 现有卡牌用例

燃灰(ashHarvest) 5★/passive · 燃灰(ashHarvest) 5★ ashHarvestA2/passive · 铁蔓(ironvine) 3★ ironvineC/passive · 眷恋(harvest) 5★/passive · 眷恋(harvest) 6★/passive · 眷恋(harvest) 5★ harvestA2/passive · 眷恋(harvest) 6★ 共享/passive · 吉星(luckyStar) 5★ luckyStarB2/passive

### 注意事项

- 只对每枚过期掉落掷一次骰；不能拆成每来源独立掷骰，否则会改变 RNG 流并可能重复发 XP。
- ratio = 0 仍代表存在贡献并消费一次 RNG；chance 参数在 passive 聚合路径没有语义。

## 合成素材返还 mergeMaterialRefund

术语表原文：普通同型合并或装备喂养完成时，按概率返还同型低星素材卡。

### 一句话（给设计者）

普通同型合并或装备喂养升星后，按概率补回若干张同型低星素材卡。

|                  |                     |                               |
|------------------|---------------------|-------------------------------|
| 允许触发器<br>passive | 支持形态<br>装备态（不支持消耗态） | 引擎标记<br>常驻聚合（触发时 no-op），不产生事件 |
|------------------|---------------------|-------------------------------|

### 代码机制（给程序员）

- modifierOnly，且契约锁死 allowedTriggers: ['passive']。getModifiers() 按稳定装备来源序累积到 mergeMaterialRefunds[]，聚合时绝不掷骰。
- 消费点是 commitMerge()：仅 merge / feed 会按 scope 过滤后逐条掷  $\text{rng}() < \text{refundChance}$ ；wildcard / recipe 直接跳过且不读 RNG。
- 成功项先进入 state.pendingMergeRefunds；当前合并循环稳定后由 flushMergeRefunds() 发牌，避免中途重入自动合并。
- 连续返还最多推进 MAX\_REFUND\_ROUNDS = 4 轮；满手牌或超限的待发卡只记 lost，不会生成地面掉落。

参数表（唯一权威：ATOM\_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

| 参数                   | 类型 | 默认值   | 范围 / 取值             | 说明                                            |
|----------------------|----|-------|---------------------|-----------------------------------------------|
| 返还概率<br>refundChance | 数值 | 0.25  | 0 ~ 1               | 由 commitMerge 消费端掷骰；不是 runEffects 的 chance 闸门 |
| 返还张数<br>count        | 整数 | 1     | 1 ~ 4               | 单次返还张数                                        |
| 返还素材星级<br>star       | 整数 | 1     | 1 ~ +∞              | 返还素材星级；运行时再按 maxStar 夹紧                       |
| 返还来源<br>scope        | 枚举 | merge | merge / feed / both | 生效的合成来源；万能升星与配方进化恒不返还                         |

### 叠加、融合与缩放

多来源全部入列；按稳定来源序逐条独立掷骰，成功数量相加。

不被任何词条 / 遗物轴放大——AFFIX\_SINKS 里没有指向本原子的靶点，数值完全由配置决定。

### 现有卡牌用例

当前 skills.json 中 0 处使用——未被任何卡牌验证过。

### 注意事项

- 当前 skills.json 中 0 处使用——只有契约、消费端与测试，现有卡牌行为和 RNG 流不变。
- 返还星级会夹到 resultStar - 1；结果小于 1 时不发牌。

## 万能卡奖励加成 wildcardRewardBonus

术语表原文：在 Bounty 或波末 Boss 的基线万能卡奖励上额外增加数量。

### 一句话（给设计者）

在 Bounty 或波末 Boss 原本承诺的万能卡奖励上，再加若干张同星万能卡。

|                  |                     |                               |
|------------------|---------------------|-------------------------------|
| 允许触发器<br>passive | 支持形态<br>装备态（不支持消耗态） | 引擎标记<br>常驻聚合（触发时 no-op），不产生事件 |
|------------------|---------------------|-------------------------------|

### 代码机制（给程序员）

- modifierOnly，且只允许 passive。getModifiers() 按稳定来源序累积到 wildcardRewardBonuses[]，聚合时不掷骰。
- Bounty 在 createOffer() 组装奖励时掷完并冻结 count，展示与最终掉落共用同一个值。
- Boss 在 grantWaveBossReward() 组装地面奖励时加成；validation 的 kind: 'card' 分支直接跳过，不额外读取 RNG。
- 奖励仍由 spawnWildcardDrop() 生成同一堆地面掉落，不直接写入库存。基线 count 为 0 时，加成命中也可以凭空生成一堆。

参数表（唯一权威：ATOM\_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

| 参数                  | 类型 | 默认值  | 范围 / 取值              | 说明                                   |
|---------------------|----|------|----------------------|--------------------------------------|
| 加成概率<br>bonusChance | 数值 | 1    | 0 ~ 1                | 由奖励组装消费端掷骰；不是 runEffects 的 chance 闸门 |
| 额外万能卡张数<br>count    | 整数 | 1    | 1 ~ 3                | 在基线奖励上额外增加的张数                        |
| 奖励来源<br>scope       | 枚举 | both | bounty / boss / both | —                                    |

### 叠加、融合与缩放

多来源逐条独立掷骰，命中的 count 全部加到该来源的一堆基线奖励上。

不被任何词条 / 遗物轴放大——AFFIX\_SINKS 里没有指向本原子的靶点，数值完全由配置决定。

### 现有卡牌用例

当前 skills.json 中 0 处使用——未被任何卡牌验证过。

### 注意事项

- 当前 skills.json 中 0 处使用——现有 Bounty/Boss 的 RNG 顺序与奖励不变。
- 未拾取的万能卡仍在地面，不计入结算分。

## 合成脉冲 mergePulse

术语表原文：完成卡牌合成时，以炮台为中心释放一次范围效果。

### 一句话（给设计者）

每次合成卡牌时，以炮台为中心放一圈伤害。合出的星级越高，伤害越高。

|                     |                     |              |
|---------------------|---------------------|--------------|
| 允许触发器<br>不限（对时机不敏感） | 支持形态<br>装备态（不支持消耗态） | 引擎标记<br>产生事件 |
|---------------------|---------------------|--------------|

### 代码机制（给程序员）

- 伤害 = `damagePerMergeCount` × (`ctx.merge?.resultStar ?? 1`)。
- 范围以炮台为心（不是 `ctx.origin`）；`radius: 'all'` 表示全场（`r = Infinity`）。
- 是唯一 `supports.consume = false` 且 `emitsEvents = true` 的经济原子。

参数表（唯一权威：ATOM\_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

| 参数                                       | 类型      | 默认值 | 范围 / 取值       | 说明                                                              |
|------------------------------------------|---------|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 每星伤害<br><code>damagePerMergeCount</code> | 数值      | 4   | 0 ~ +∞        | 伤害 = 本值 × 合成结果星级                                                |
| 波及半径<br><code>radius</code>              | 数值   枚举 | 200 | 0 ~ +∞<br>all | 'all' = 全场                                                      |
| 触发概率<br><code>chance</code>              | 数值      | 未声明 | 0 ~ 1         | <code>runEffects</code> 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 <code>rng</code> ） |

### 叠加、融合与缩放

各来源独立结算，伤害相加。

不被任何词条 / 遗物轴放大——AFFIX\_SINKS 里没有指向本原子的靶点，数值完全由配置决定。

### 现有卡牌用例

霜税(`hoarfrostTithe`) 5★ `hoarfrostTitheB2/onKill` · 眷恋(`harvest`) 5★ `harvestC2/onMerge` · 命运织机(`fateLoom`) 3★/`onMerge` · 命运织机(`fateLoom`) 5★/`onMerge` · 命运织机(`fateLoom`) 6★/`onMerge` · 命运织机(`fateLoom`) 3★ `fateLoomA/onMerge` · 命运织机(`fateLoom`) 3★ `fateLoomB/onMerge` · 命运织机(`fateLoom`) 3★ `fateLoomC/onMerge` · 命运织机(`fateLoom`) 6★ 共享/`onMerge` · 吉星(`luckyStar`) 5★ `luckyStarC2/onMerge`

### 注意事项

- 只有绑在 `onMerge` 上才能拿到 `resultStar`；绑别的触发器时 `resultStar` 回退为 1，伤害只有 1 倍系数。（霜税 5★ 分支就把它绑在 `onKill` 上——那里的伤害恒为 `damagePerMergeCount` × 1。）
- `radius: 'all'` 是 `number | enum` 联合类型，是契约里唯一的类型联合，编辑器与校验都要特殊处理。

## 防御类 (defense)

共 5 个原子

### 护盾 shield

术语表原文：抵挡指定次数的伤害，耗尽后按规则恢复。

#### 一句话 (给设计者)

给自己套几层护盾，每层能整次挡掉一次突破伤害。可以配成破碎后过几秒自动恢复。

|                      |                   |               |
|----------------------|-------------------|---------------|
| 允许触发器<br>不限 (对时机不敏感) | 支持形态<br>装备态 / 消耗态 | 引擎标记<br>不产生事件 |
|----------------------|-------------------|---------------|

#### 代码机制 (给程序员)

- 按「次数」而非「数值」吸收：absorbBreach() 中 shield.hits-- 并直接 return null (本次完全不掉血)，与突破伤害大小无关。
- 破碎时 (hits 归零) 依次：推 shieldBroken 事件 → 触发 novaOnBreak (若有) → 若 regenSeconds != null 则开始再生倒计时。
- 再生由 runtime.tickShield() 推进，完成后 hits 回满并推 shieldRestored 事件。
- 施加时若已有护盾则就地合并，不新建。

参数表 (唯一权威：ATOM\_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝)

| 参数                   | 类型 | 默认值 | 范围 / 取值 | 说明                                    |
|----------------------|----|-----|---------|---------------------------------------|
| 抵挡次数<br>absorbHits   | 整数 | 2   | 0 ~ +∞  | 融合取最大                                 |
| 再生秒数<br>regenSeconds | 数值 | 未声明 | 0 ~ +∞  | 未声明 = 破碎后不再生；融合取最小                    |
| 触发概率<br>chance       | 数值 | 未声明 | 0 ~ 1   | runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行 (不走 rng) |

#### 叠加、融合与缩放

absorbHits 取最大，regenSeconds 取最小 (融合规则第 8 条)。当前 hits 也会被抬到 max (cur.hits = Math.max(cur.hits, hits)) ——重复触发 onWaveStart 会顺带补满护盾。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- defenseDurabilityMul → 放大 absorbHits (乘法，取整)

#### 现有卡牌用例

电磁壁垒(galvanicWard) 3★/onWaveStart · 电磁壁垒(galvanicWard) 5★/onWaveStart · 电磁壁垒(galvanicWard) 6★/onWaveStart · 电磁壁垒(galvanicWard) 3★ galvanicWardA/onWaveStart · 电磁壁垒(galvanicWard) 3★ galvanicWardB/onWaveStart · 电磁壁垒(galvanicWard) 3★ galvanicWardC/onWaveStart · 电磁壁垒(galvanicWard) 5★ galvanicWardA2/onWaveStart · 电磁壁垒(galvanicWard) 6★ 共享/onWaveStart · 电磁壁垒(galvanicWard) 消耗 1★ · 电磁壁垒(galvanicWard) 消耗 3★ · 电磁壁垒(galvanicWard) 消耗 6★ · 冰晶壁垒(frozenBulwark) 3★/onWaveStart ..... 共 41 处绑定

### 注意事项

- **护盾吸收成功仍会触发 onBreach 绑定**——「被突破就反击」的卡在有盾时也会响。
- 「每层挡整次」意味着**护盾对小怪和 Boss 同等有效**，这在 Boss 接触突破下价值极高。
- `absorbHits` 吃 `defenseDurabilityMul` 轴且按整数取整。

## 反伤 thorns

术语表原文：受到伤害后，按比例向攻击来源返还伤害。

### 一句话（给设计者）

受到伤害时，按比例把伤害弹回给攻击者。

|                             |                     |                                       |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 允许触发器<br><b>不限</b> （对时机不敏感） | 支持形态<br>装备态（不支持消耗态） | 引擎标记<br><b>常驻聚合</b> （触发时 no-op），不产生事件 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|

### 代码机制（给程序员）

- modifierOnly。getModifiers() 中 m.thornsRatio += ratio——**加法叠加**。
- 契约默认 0（不写 = 没有反伤）。

**参数表**（唯一权威：ATOM\_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

| 参数             | 类型 | 默认值 | 范围 / 取值 | 说明                                   |
|----------------|----|-----|---------|--------------------------------------|
| 反伤比例<br>ratio  | 数值 | 0   | 0 ~ +∞  | 加法叠加                                 |
| 触发概率<br>chance | 数值 | 未声明 | 0 ~ 1   | runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng） |

### 叠加、融合与缩放

**加法叠加**（融合规则第 2 条）。ratio 吃 retaliationMul 轴。

**会被这些词条 / 遗物轴放大：**

- retaliationMul → 放大 ratio（乘法）

### 现有卡牌用例

冰棺(iceTomb) 3★ iceTombC/onHit · 烬心(cinderheart) 3★/passive · 烬心(cinderheart) 5★/passive · 烬心(cinderheart) 3★ cinderheartA/passive · 烬心(cinderheart) 3★ cinderheartB/passive · 荆棘(thorns) 3★ thornsB/passive · 荆棘(thorns) 3★ thornsC/passive · 荆棘王冠(crownOfThorns) 6★/passive

### 注意事项

- 默认值 0 意味着漏写参数等于原子不生效，且不报错。
- 绑到非 passive 触发器仍然常驻生效。

## 突破减免 breachReduction

术语表原文：降低敌人突破防线时造成的生命损失。

### 一句话（给设计者）

敌人突破时对你造成的生命损失打折。多张卡的减免直接相加，但总减免最多 90%。

|                             |                              |                                       |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 允许触发器<br><b>不限</b> （对时机不敏感） | 支持形态<br>装备态（ <b>不支持消耗态</b> ） | 引擎标记<br><b>常驻聚合</b> （触发时 no-op），不产生事件 |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|

### 代码机制（给程序员）

- modifierOnly。getModifiers() 中 `m.breachReduction = min(0.9, m.breachReduction + ratio)`——**逐条累加且每次都夹到 0.9**。
- 消费点：absorbBreach() 末尾 `return damage × (1 - breachReduction)`，仅在护盾未吸收时走到。
- 上限常量 `BREACH_REDUCTION_CAP = 0.9` 定义在 interpreter.ts，**不属于任何原子参数**。

**参数表**（唯一权威：ATOM\_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

| 参数                     | 类型 | 默认值 | 范围 / 取值 | 说明                                   |
|------------------------|----|-----|---------|--------------------------------------|
| <b>突破减免比例</b><br>ratio | 数值 | 0   | 0 ~ 1   | 加法叠加，聚合后封顶 0.9                       |
| <b>触发概率</b><br>chance  | 数值 | 未声明 | 0 ~ 1   | runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng） |

### 叠加、融合与缩放

加法叠加，聚合后封顶 0.9。

**不被任何词条 / 遗物轴放大**——AFFIX\_SINKS 里没有指向本原子的靶点，数值完全由配置决定。

### 现有卡牌用例

烬心(cinderheart) 3★/passive · 烬心(cinderheart) 5★/passive · 烬心(cinderheart) 3★ cinderheartA/passive · 烬心(cinderheart) 3★ cinderheartB/passive · 烬心(cinderheart) 3★ cinderheartC/passive · 神盾(aegis) 3★/passive · 神盾(aegis) 5★/passive · 神盾(aegis) 3★ aegisA/passive · 神盾(aegis) 3★ aegisB/passive · 神盾(aegis) 5★ aegisB2/passive · 荆棘(thorns) 3★/passive · 荆棘(thorns) 5★/passive ..... 共 17 处绑定

### 注意事项

- **封顶是硬上限**，堆到 0.9 之后再加完全无收益。多张减免卡的边际价值会突然归零。
- 护盾吸收成功时这条完全不参与——护盾与减免是「或」不是「且」。

## 破盾冲击 novaOnBreak

术语表原文：护盾耗尽时自动释放一次范围反击。

### 一句话（给设计者）

护盾被打碎的瞬间，自动向四周放一次冲击波，造成伤害并把敌人推开。

|                             |                             |                                       |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 允许触发器<br><b>不限</b> （对时机不敏感） | 支持形态<br>装备态 <b>（不支持消耗态）</b> | 引擎标记<br><b>常驻聚合</b> （触发时 no-op），不产生事件 |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|

### 代码机制（给程序员）

- modifierOnly。getModifiers() 先按卡实例折叠同卡后声明，再跨卡分轴取 max。
- 消费点：absorbBreach() 的护盾破碎分支。**作用半径硬编码 220**，不是任何参数。
- 对圈内敌人先 applyKnockback（带射程限位）再 dealDamage。

**参数表**（唯一权威：ATOM\_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

| 参数                               | 类型 | 默认值 | 范围 / 取值 | 说明                                   |
|----------------------------------|----|-----|---------|--------------------------------------|
| <b>冲击伤害</b><br>damage            | 数值 | 20  | 0 ~ +∞  | —                                    |
| <b>击退距离</b><br>knockbackDistance | 数值 | 80  | 0 ~ +∞  | —                                    |
| <b>触发概率</b><br>chance            | 数值 | 未声明 | 0 ~ 1   | runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng） |

### 叠加、融合与缩放

同卡后声明覆盖；跨卡 damage 与 knockbackDistance **独立取最大**。例如 {40,70} 与 {30,135} 得 {40,135}。

**会被这些词条 / 遗物轴放大：**

- retaliationMul → 放大 damage（乘法）

### 现有卡牌用例

电磁壁垒(galvanicWard) 3★/passive · 电磁壁垒(galvanicWard) 5★/passive · 电磁壁垒(galvanicWard) 6★/passive · 电磁壁垒(galvanicWard) 3★ galvanicWardA/passive · 电磁壁垒(galvanicWard) 3★ galvanicWardB/passive · 电磁壁垒(galvanicWard) 3★ galvanicWardC/passive · 电磁壁垒(galvanicWard) 6★ 共享/passive · 冰晶壁垒(frozenBulwark) 3★/passive · 冰晶壁垒(frozenBulwark) 5★/passive · 冰晶壁垒(frozenBulwark) 3★ frozenBulwarkA/passive · 烬心(cinderheart) 5★/passive · 烬心(cinderheart) 5★ cinderheartA2/passive ..... 共 20 处绑定

### 注意事项

- damage 与击退不能相加，也不能每来源各执行一次；否则会改变强度、击退疲劳和事件顺序。
- damage = 0、knockbackDistance = 0 仍代表存在贡献；chance 参数在 passive 聚合路径没有语义。
- 半径 220 是硬编码，设计上无法调整冲击范围。
- damage 吃 retaliationMul 轴。

## 处决 execute

术语表原文：目标生命比例低于阈值时直接完成击杀。

### 一句话（给设计者）

血量低于某个比例的敌人直接被抹掉，不用再慢慢磨。

|                     |                   |              |
|---------------------|-------------------|--------------|
| 允许触发器<br>不限（对时机不敏感） | 支持形态<br>装备态 / 消耗态 | 引擎标记<br>产生事件 |
|---------------------|-------------------|--------------|

### 代码机制（给程序员）

- 两条路径：① 触发式 → `tryExecute(state, config, rng, e, threshold)` 对 `targets` 逐个判定；② `passive` 聚合 → `m.executeThreshold = max(...)`，由 `resolveImpact` 在每次命中后统一检查。
- `passive` 路径的默认值是 `passiveDefault: 0`（不处决），触发路径默认 `0.15`——同参数两个默认值。
- `passive` 聚合**取最高阈值**（融合规则第 3 条）。

参数表（唯一权威：ATOM\_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

| 参数                                      | 类型 | 默认值               | 范围 / 取值 | 说明                                                              |
|-----------------------------------------|----|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 处决血量阈值<br><code>hpThresholdRatio</code> | 数值 | 0.15<br>passive 0 | 0 ~ 1   | <code>passive</code> 聚合取最高阈值，缺省贡献 0（不处决）                        |
| 半径<br><code>radius</code>               | 数值 | 120               | 0 ~ +∞  | 无敌人载荷时的目标圈半径； <code>ctx.radius</code> （消耗态档位）优先于本参数             |
| 触发概率<br><code>chance</code>             | 数值 | 未声明               | 0 ~ 1   | <code>runEffects</code> 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 <code>rng</code> ） |

### 叠加、融合与缩放

`passive` 取最高阈值；触发式各自独立判定。

不被任何词条 / 遗物轴放大——`AFFIX_SINKS` 里没有指向本原子的靶点，数值完全由配置决定。

### 现有卡牌用例

冰锥(`glacialSpike`) 5★ `glacialSpikeC2/onHit` · 荆棘(`thorns`) 6★/`passive` > 嵌套 · 荆棘(`thorns`) 5★ `thornsC2/onBreach` · 荆棘(`thorns`) 6★ 共享/`passive` > 嵌套 · 荆棘(`thorns`) 消耗 6★ > 嵌套 · 荆棘王冠(`crownOfThorns`) 消耗 6★ > 嵌套

### 注意事项

- 漏写 `hpThresholdRatio` 时，`passive` 路径等于关闭（0），触发路径等于 15%。同一份 JSON 在两条路径上行为完全不同，是契约里最隐蔽的一处双默认值。
- `passive` 处决检查只在 `resolveImpact` 后执行——纯 DOT 或纯区域伤害杀不触发处决检查。

## 共用类 (shared)

共 4 个原子

### 爆发伤害 burstDamage

术语表原文：按倍率立即结算一次独立伤害。

#### 一句话 (给设计者)

立刻在某个位置放一发范围伤害，倍率按炮台总伤算。最直白的「一下打一片」。

|                      |                   |              |
|----------------------|-------------------|--------------|
| 允许触发器<br>不限 (对时机不敏感) | 支持形态<br>装备态 / 消耗态 | 引擎标记<br>产生事件 |
|----------------------|-------------------|--------------|

#### 代码机制 (给程序员)

- 伤害 = `ctx.baseDamage` × `damageMul`，对 `targets(ctx, 'burstDamage', p)` 逐个 `dealDamage`。
- 注意 **radius 只用于视觉**：伤害目标由 `targets()` 决定 (有 `enemy` → 单体；无 `enemy` → `ctx.radius` ?? `params.radius` 圈内)，而 `retaliationNova` 特效用的是单独算出的 `radius` 变量。
- 绑在 `onBreach` 上时 `damageMul` 会被 `retaliationMul` 轴放大——这是 `buildModifierSystem` 里**唯一**按触发器限定的缩放例外。

**参数表** (唯一权威：ATOM\_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝)

| 参数                             | 类型 | 默认值 | 范围 / 取值 | 说明                                                               |
|--------------------------------|----|-----|---------|------------------------------------------------------------------|
| 伤害倍率<br><code>damageMul</code> | 数值 | 3   | 0 ~ +∞  | —                                                                |
| 半径<br><code>radius</code>      | 数值 | 100 | 0 ~ +∞  | <code>ctx.radius</code> (消耗态档位) 优先于本默认值                          |
| 触发概率<br><code>chance</code>    | 数值 | 未声明 | 0 ~ 1   | <code>runEffects</code> 统一概率闸门；未声明 = 必定执行 (不走 <code>rng</code> ) |

#### 叠加、融合与缩放

各来源独立结算，伤害相加。`damageMul` 吃 `effectDamageMul` 轴 (全触发器) + `retaliationMul` 轴 (仅 `onBreach`) 。

会被这些词条 / 遗物轴放大：

- `effectDamageMul` → 放大 `damageMul` (乘法)
- `retaliationMul` → 放大 `damageMul` (乘法，仅 `onBreach` 触发器)

#### 现有卡牌用例

静电充能(staticSurge) 5★ staticSurgeB2/onHit · 唤雷(stormcall) 6★/interval >嵌套 · 唤雷(stormcall) 6★ 共享/interval >嵌套 · 弧光裂片(arcSplitter) 消耗 3★ · 弧光裂片(arcSplitter) 消耗 6★ · 电磁壁垒(galvanicWard) 消耗 1★ · 电磁壁垒(galvanicWard) 消耗 3★ · 电磁壁垒(galvanicWard) 消耗 6★ · 过载核心(overcharge) 5★/onKill · 过载核心(overcharge) 5★ overchargeA2/onKill · 凛冬重锤(impact) 3★ impactC/onFire · 冰锥(glacialSpike) 3★ glacialSpikeC/onHit ..... 共 56 处绑定

### 注意事项

- 绑 onHit 时 radius 无效（只打命中的那一个）。要做「命中后炸一圈」应该用 aoeOnHit。
- 特效半径与实际伤害半径可能不一致（前者读 params.radius ?? ctx.radius ?? 100，后者优先 ctx.radius）——消耗态下两者会对上，装备态下可能对不上。
- 使用最广的共用原子（56 处绑定），是数值调整的高杠杆点。

## 索敌优先 focusPriority

术语表原文：临时改变索敌评分，让符合条件的目标更早被选中。

### 一句话（给设计者）

给敌人打个「优先打这个」的标记，让炮台的索敌更倾向选它。可以只标记残血目标。

|                     |                   |               |
|---------------------|-------------------|---------------|
| 允许触发器<br>不限（对时机不敏感） | 支持形态<br>装备态 / 消耗态 | 引擎标记<br>不产生事件 |
|---------------------|-------------------|---------------|

### 代码机制（给程序员）

- applyBrand(e, weight, duration): weight 与 remaining 都取 max。
- 消费点：combatSystem.findTarget() 的索敌优先级链——**紧急半径内最近 > 活跃 Bounty 成员最近 > brand 权重降序 > 射程内最近。**
- hpThresholdRatio 可选：声明后只标记 e.hp / e.maxHp <= 阈值 的目标（如圣域 5★ 处刑印记）。**未声明 = 不筛血量。**

参数表（唯一权威：ATOM\_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

| 参数                         | 类型 | 默认值 | 范围 / 取值 | 说明                                   |
|----------------------------|----|-----|---------|--------------------------------------|
| 索敌权重<br>priorityWeight     | 数值 | 1   | 0 ~ +∞  | —                                    |
| 持续时间<br>duration           | 数值 | 4   | 0 ~ +∞  | ctx.duration（消耗态档位）优先于本默认值           |
| 筛选血量阈值<br>hpThresholdRatio | 数值 | 未声明 | 0 ~ 1   | 未声明 = 不筛血量；声明后只标记低于该比例的目标            |
| 半径<br>radius               | 数值 | 120 | 0 ~ +∞  | 无敌人载荷时的目标圈半径；ctx.radius（消耗态档位）优先于本参数 |
| 触发概率<br>chance             | 数值 | 未声明 | 0 ~ 1   | runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng） |

### 叠加、融合与缩放

多来源取最高权重、最长时长。

**不被任何词条 / 遗物轴放大——AFFIX\_SINKS 里没有指向本原子的靶点，数值完全由配置决定。**

### 现有卡牌用例

唤雷(stormcall) 5★ stormcallB2/interval · 荆棘(thorns) 消耗 3★ · 圣域(sanctum) 5★/passive > 嵌套 · 圣域(sanctum) 5★ sanctumA2/passive > 嵌套 · 鎏金弹(goldenVolley) 3★ goldenVolleyC/onHit · 鎏金弹(goldenVolley) 消耗 1★ · 鎏金弹(goldenVolley) 消耗 3★ · 鎏金弹(goldenVolley) 消耗 6★ · 富集号令(bountyCall) 3★/interval · 富集号令(bountyCall) 5★/interval · 富集号令(bountyCall) 5★/onKill > 嵌套 · 富集号令(bountyCall) 6★/passive > 嵌套 ..... 共 21 处绑定

### 注意事项

- brand 优先级排在紧急半径和 Bounty 之后——有敌人贴脸或 Bounty 活跃时，标记会被完全无视。
- 标记不改变伤害，只改变选谁打。单目标场景下等于无效果。

## 恢复 restore

术语表原文：立即恢复固定数值或最大生命比例的生命。

### 一句话（给设计者）

立刻回血。可以是固定数值，也可以按生命上限的百分比，两者能一起写。

|                             |                   |               |
|-----------------------------|-------------------|---------------|
| 允许触发器<br><b>不限</b> （对时机不敏感） | 支持形态<br>装备态 / 消耗态 | 引擎标记<br>不产生事件 |
|-----------------------------|-------------------|---------------|

### 代码机制（给程序员）

- `state.hp = min(maxHp, hp + amount + maxHp × amountRatio)`——两个参数**相加**后统一封顶。
- 校验器强制：`amount` 与 `amountRatio` **至少要声明一个**（两者契约默认值都是 0，全缺省等于什么都不做）。

**参数表**（唯一权威：ATOM\_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

| 参数                                         | 类型 | 默认值 | 范围 / 取值 | 说明                                                                              |
|--------------------------------------------|----|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>固定回复量</b><br><code>amount</code>        | 数值 | 0   | 0 ~ +∞  | <code>amount</code> 与 <code>maxHp × amountRatio</code> 相加，封顶 <code>maxHp</code> |
| <b>生命上限回复比</b><br><code>amountRatio</code> | 数值 | 0   | 0 ~ +∞  | 按最大生命的比例回复，与固定值相加后封顶                                                            |
| <b>触发概率</b><br><code>chance</code>         | 数值 | 未声明 | 0 ~ 1   | <code>runEffects</code> 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng）                               |

### 叠加、融合与缩放

各来源独立结算，即时生效，无叠加概念。

**不被任何词条 / 遗物轴放大**——AFFIX\_SINKS 里没有指向本原子的靶点，数值完全由配置决定。

### 现有卡牌用例

过载核心(overcharge) 5★ overchargeB2/onKill · 霜税(hoarfrostTithe) 5★/onKill · 霜税(hoarfrostTithe) 5★ hoarfrostTitheA2/onKill · 烬心(cinderheart) 6★/interval · 烬心(cinderheart) 6★ 共享/interval · 燃灰(ashHarvest) 5★ ashHarvestC2/onKill · 铁蔓(ironvine) 5★ ironvineB2/onWaveStart · 眷恋(harvest) 3★ harvestC/onPickup · 命运织机(fateLoom) 5★ fateLoomB2/onMerge · 生命涌泉(springOfLife) 3★/onWaveStart · 生命涌泉(springOfLife) 3★/interval · 生命涌泉(springOfLife) 5★/onWaveStart ..... 共 26 处绑定

### 注意事项

- **不吃任何词条缩放轴**——AFFIX\_SINKS 里没有指向 restore 的靶点。回血量是纯配置值，遗物和词条完全放大不了。
- `maxHpAdd` 类 `statBuff` 到期时会 `reconcileMaxHp`，配合 `restore` 使用时要注意「先回血再掉上限」的顺序问题。

## 属性强化 statBuff

术语表原文：在指定时间内提高一项基础属性，可按配置叠层。

### 一句话（给设计者）

在一段时间内提高自己的某项属性（伤害、攻速、射程、掉率.....）。可以配成叠好几层。

|                             |                   |               |
|-----------------------------|-------------------|---------------|
| 允许触发器<br><b>不限</b> （对时机不敏感） | 支持形态<br>装备态 / 消耗态 | 引擎标记<br>不产生事件 |
|-----------------------------|-------------------|---------------|

### 代码机制（给程序员）

- 往 `state.statModifiers` 推一条带 `sourceId = statBuff:卡id:属性:运算` 的修饰器，由 `runtime.tickStatModifiers` 倒计时移除。
- 叠层：同 `sourceId` 的条数 < `maxStacks` 时新增；达到上限时**刷新剩余时间最短的那一条**（而不是拒绝或新增）。
- `stat` 的合法值域是 `RUNTIME_STAT_KINDS`（19 项），包含 `damage` / `fireRate` 与全部 `CardStatKind`。
- `value` 有 `variantDefault`：`operation = mul` 时默认 1（乘法恒等元），`add` 时默认 0（加法恒等元）。
- 校验器额外约束：`duration` 必须 > 0；`mul` 时 `value` 必须 > 0。
- `stat = maxHpAdd` 时会立即 `reconcileMaxHp(state)`。
- 消耗态 `duration` **封顶 5 秒**（`cappedDuration`，设计约束 R4）。

参数表（唯一权威：ATOM\_CONTRACT，契约未声明的参数写进 JSON 会被校验器拒绝）

| 参数                             | 类型 | 默认值                                 | 范围 / 取值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 说明                                                                          |
|--------------------------------|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 目标属性<br><code>stat</code>      | 枚举 | <code>damage</code>                 | <b>必填</b><br><code>damage</code> / <code>fireRate</code> / <code>damageAdd</code> / <code>fireRateAdd</code> / <code>rangeAdd</code> / <code>multiAdd</code> / <code>maxHpAdd</code> / <code>heal</code> / <code>effectDamageMul</code> / <code>quantityAdd</code> / <code>controlPotencyMul</code> / <code>controlledDamageTakenMul</code> / <code>areaScaleMul</code> / <code>dotDamageMul</code> / <code>defenseDurabilityMul</code> / <code>retaliationMul</code> / <code>dropRateMul</code> / <code>dropLifetimeMul</code> / <code>xpMul</code> | 校验器强制必填；registry 保留 <code>damage</code> 兜底以防手工注入的残缺数据                       |
| 叠加方式<br><code>operation</code> | 枚举 | <code>mul</code>                    | <b>必填</b><br><code>add</code> / <code>mul</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <code>add</code> = 加法叠加， <code>mul</code> = 乘法叠加                            |
| 强化数值<br><code>value</code>     | 数值 | 1<br><code>operation=add</code> 时 0 | <b>必填</b><br>0 ~ +∞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <code>mul</code> 恒等元 1、 <code>add</code> 恒等元 0； <code>mul</code> 时校验器要求 > 0 |

| 参数                  | 类型 | 默认值 | 范围 / 取值      | 说明                                   |
|---------------------|----|-----|--------------|--------------------------------------|
| 持续时间<br>duration    | 数值 | 3   | 必填<br>0 ~ +∞ | 消耗态强制 ≤5s (R4)                       |
| 叠加层数上限<br>maxStacks | 整数 | 1   | 1 ~ +∞       | 同来源同属性的层数上限，超出时刷新最短的一层               |
| 触发概率<br>chance      | 数值 | 未声明 | 0 ~ 1        | runEffects 统一概率闸门；未声明 = 必定执行（不走 rng） |

### 叠加、融合与缩放

按 sourceId 分组，同卡同属性同运算共享层数上限；不同卡各自独立成组。

不被任何词条 / 遗物轴放大——AFFIX\_SINKS 里没有指向本原子的靶点，数值完全由配置决定。

### 现有卡牌用例

弧光裂片(arcSplitter) 5★ arcSplitterC2/onHit · 电磁壁垒(galvanicWard) 6★/onWaveStart · 电磁壁垒(galvanicWard) 5★ galvanicWardB2/onWaveStart · 电磁壁垒(galvanicWard) 6★ 共享/onWaveStart · 过载核心(overcharge) 3★/onKill · 过载核心(overcharge) 5★/onKill · 过载核心(overcharge) 6★/onWaveStart · 过载核心(overcharge) 3★ overchargeA/onKill · 过载核心(overcharge) 3★ overchargeB/onKill · 过载核心(overcharge) 3★ overchargeC/onKill · 过载核心(overcharge) 6★ 共享/onWaveStart · 过载核心(overcharge) 消耗 1★ ..... 共 60 处绑定

### 注意事项

- sourceId 不含 bindingIndex——同一张卡的两个绑定给同一属性加 buff 时会共用层数池，互相刷新。想要独立叠层必须换 stat 或换卡。
- 装备态 sourceId 用 cardId，消耗态用 cardType (ctx.sourceCardId ?? ctx.sourceCardType ?? 'anonymous') ——同一张卡的装备态与消耗态 buff 互不干扰，这通常是想要的，但要意识到。
- stat 是 3 个 required 参数之一（stat / operation / value / duration 均 required），但 registry 仍保留 damage / mul / 1 / 3 的兜底以防手工注入的残缺数据。
- 使用极广（60 处绑定），且 stat 值域跨 19 种属性——改这里等于改半个数值系统。

## 第四部分 融合与叠加总表

多张卡同时提供同一种效果时，引擎按什么规则合并。所有绑定按稳定来源顺序处理，交换装备槽不得改变聚合结果、事件、RNG消耗或最终战斗状态。

| 合并规则         | 涉及原子                                            | 说明                                                                                                |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 乘法叠加         | dropRateMul / dropLifetimeMul / xpMul           | 各来源的 mul 连乘。堆得越多收益越大，但增速温和。                                                                       |
| 加法叠加         | thorns                                          | 各来源 ratio 直接相加，无上限。                                                                               |
| 加法叠加 + 硬封顶   | breachReduction                                 | 各来源相加，聚合后封顶 <b>0.9</b> (BREACH_REDUCTION_CAP)。到顶后继续堆完全无收益。                                        |
| 取最高阈值        | execute                                         | passive 聚合取 max(hpThresholdRatio)。多张处决卡只有最狠的那张生效。                                                 |
| 取最强 + 时长取最大  | slow / vulnerable / freeze / stun               | 由 statusSystem 仲裁。 <b>不叠乘</b> ——一堆同类控制卡收益极低。                                                      |
| 护盾专属         | shield                                          | absorbHits 取 <b>最大</b> ；regenSeconds 在所有声明了再生的来源中取 <b>最小</b> 。                                    |
| 按来源并行        | aura                                            | 每张卡一份独立时钟与脉冲，互不合并。多张光环卡 = 多份效果。                                                                   |
| 每(卡,绑定)单实例   | summon                                          | 同一绑定只维持一个召唤物，重复触发只刷新。replacesEarlier 可删掉同卡更早的实例。                                                  |
| 正交轴确定性融合     | beamMorph / mortarMorph                         | delivery 覆盖轴由最强 beam <b>赢家通吃</b> （其余完全压制）；impact 叠加轴上 mortar 从第 2 个起按 damping 衰减、半径按 √areaMul 缩放。 |
| 累积入列         | mergeMaterialRefund / wildcardRewardBonus / dot | 全部按稳定来源序入列，由消费方各自解释；dot 是少数真正线性相加的效果。                                                             |
| 卡内覆盖、跨卡分轴取最大 | novaOnBreak                                     | 同卡后声明覆盖；跨卡 damage 与 knockbackDistance 独立取最大。                                                      |
| 失败概率连乘       | expiryConvert                                   | 同卡后声明覆盖；跨卡为 $1 - \prod(1 - \text{ratio}_i)$ ，且每枚掉落只掷一次骰。                                          |
| 来源候选仲裁       | taunt                                           | 同来源 upsert；跨来源按 priorityWeight、remaining、sourceKey 仲裁，赢家失效后回退。                                    |

### 已知顺序依赖（清单）

回归清单不是封闭集合：**novaOnBreak / expiryConvert / taunt**  
必须遵守上表；无威胁时召唤物方位不得读取槽号；环境召唤物同权重必须按稳定来源键决胜；interval、aura 与被动对账统一使用 card.type → card.id → bindingIndex 的规范顺序。replacesEarlier 仍只删除同卡更早 binding 的实例。

## 第五部分 常见坑速查

按「症状」组织，方便出问题时代查。

### ■ 配了效果但完全没反应

- 把 **pierce / ricochet** 配在了光束或迫击炮形态下——这两个原子只对 projectile 投递生效，静默 no-op。
- 把 **aura** 绑到了 passive 以外的触发器——校验器会直接拒绝（allowedTriggers 锁死）。
- **interval** 绑定漏写 **triggerParams.seconds**——不是不触发，是每 1 秒触发一次。
- **thorns / breachReduction** 漏写 **ratio**——契约默认 0，等于原子不存在，且不报错。
- **合成经济原子**只能放在 passive 下；概率由消费端掷骰，不能写成通用 chance。
- **restore** 同时漏写 **amount** 与 **amountRatio**——校验器会拦，但只写其中一个为 0 时不会拦。

### ■ 效果生效了但强度对不上

- **execute.hpThresholdRatio** 漏写：passive 路径按 0（不处决），触发路径按 0.15。同一份 JSON 两种行为。
- **pierce.damageRetention** 漏写：装备态 0.8，消耗态 1。
- **aura.tickInterval** 漏写：触发路径 0.8s，passive 常驻 1s。
- **光束 damageRatio** 不是直乘：passive 换形路径下总伤按  $\text{baselineDps} \times \text{interval}$  反推再均分到各 tick。
- **区域内嵌 dot** 每次脉冲结算一次全额 **perTick**，实际  $\text{DPS} = \text{perTick} \div \text{区域 tickInterval}$ ，容易低估一倍以上。
- **dot** 的 **tickInterval** 只是换算系数，普通路径下掉血是按帧连续的。
- **易伤**只在 **resolveImpact** 路径生效，直接调 **dealDamage** 的爆炸 / DOT 不一定过 **damageTakenMultiplier**。

### ■ 范围 / 目标不对

- 带 **enemy** 载荷的触发器（onHit / onKill）下，**params.radius** 被忽略——**targets()** 只返回那一个敌人。
- 无 enemy 载荷时，**ctx.radius**（消耗态档位）优先于 **params.radius**。
- **onWaveStart / onMerge** 的 **origin** 是炮台；**onPickup** 的 **origin** 是掉落物位置，可能远离战场。
- **mergePulse** 永远以炮台为心，不用 **ctx.origin**。
- **novaOnBreak** 半径硬编码 220，召唤物死亡爆炸半径硬编码 120，都不是参数。
- **groundZone.shape = 'line'** 当前按 circle 结算。

### ■ 控制打不上去 / 覆盖率低于预期

- **控制预算**（controlBudgetDenies）会主动拒绝对新敌人施加 freeze / stun / knockback，以保证场上留下足够的自由推进者。这是刻意的体验保护。
- **免疫窗**：冻结 / 眩晕结束后有一段 cclmmune，期间控不上且不累积冻结层。
- **类型抗性**：boss / tank 的 ccResist 与 knockbackResist 会按比例削减时长与距离。
- **单次潜力封顶**：controlCeiling 会先把 duration / distance 夹一次，再乘抗性。
- **冻结中击退无效**；冻结 / 眩晕中嘲讽暂停。
- **击退疲劳**：短窗内连续击退同一敌人会越推越短。
- **击退射程限位**：不会把原本在射程内的敌人推出射程（但也不会把射程外的吸回来）。

### ■ 时序与顺序相关

- **onFire** 上的原子多数走 **rider**，实际在命中时才结算——想要「开火即生效」要另找触发器。
- **onKill** 递归上限 4 层，密集链式击杀会被静默截断。
- **护盾吸收成功**仍然触发 **onBreach**。
- **装备绑定按稳定来源顺序**执行；新增遍历入口时必须复用该比较器，不能读取物理槽位顺序。
- **statBuff** 的 **sourcelid** 不含 **bindingIndex**，同卡两个绑定给同属性加 buff 会共用层数池、互相刷新。
- **groundZone** 的 **baseDamage** 是创建时快照，区域存续期间的增伤不会追溯。

### ■ 写在错误的触发器下（校验器不会报错）

- **modifierOnly** 原子写在非 **passive** 触发器下照样常驻生效——getModifiers 不按触发器过滤。规范是一律写 **passive**，目前靠约定而非工具保证。
- **beamMorph / mortarMorph / aura** 只有绑 **passive** 才是「换形 / 常驻光环」；绑别的触发器时它们变成「立即一道光束 / 立即一次爆炸 / 落点临时区域」，是完全不同的效果。
- **cooldownSeconds** 在 **interval** 上完全无效——只有 **fireTrigger** 路径读它。
- **mergePulse** 绑到非 **onMerge** 时 **resultStar** 回退为 1，伤害只有 1 倍系数。
- **burstDamage** 只有绑 **onBreach** 才吃 **retaliationMul** 轴。

### ■ 性能与体量

- **split.maxDepth** 调到 2 以上会指数级增殖，是最容易做出性能事故的旋钮。
- **groundZone / aura** 的 **tick** 成本是「区域数 × 敌人数」，是当前最重的两个原子（78 / 29 处绑定）。
- **getModifiers** 每次调用都全量遍历所有装备绑定且不缓存，而它在 **tickAuras / resolveImpact / absorbBreach / shoot** 中被反复调用。

# 附录

## 附录 A 状态仲裁规则（statusSystem.CONFLICT\_RULES）

原子之间的交互冲突集中在 **statusSystem** 仲裁，禁止散落到各原子实现里。下面 13 条是代码里的常量原文。

| #  | 规则                                     |
|----|----------------------------------------|
| 1  | 击退 × 类型抗性（boss / tank 减免）              |
| 2  | 连续击退短窗递减，窗口过期重置                        |
| 3  | freeze / stun × 类型抗性（boss / tank 减免时长） |
| 4  | 硬控结束 → 免疫窗内免疫再控且不累积冻结层                 |
| 5  | 硬控 / 击退 × 全局控制预算（群体中保留自由推进者）           |
| 6  | freeze / stun / knockback 单次潜力封顶       |
| 7  | 击退射程限位（只拦截向外推出，不吸回射程外敌人）               |
| 8  | freeze / stun → 不可移动，嘲讽暂停              |
| 9  | freeze → 击退无效                          |
| 10 | slow 多来源取最强，不叠乘                        |
| 11 | vulnerable 多来源取最强                      |
| 12 | 索敌：紧急半径最近 > 活跃 bounty > brand 权重 > 最近  |
| 13 | 移动：taunt > 炮台；嘲讽源死亡即失效                 |

## 附录 B 词条 / 遗物缩放靶点总表（AFFIX\_SINKS）

这是一张**白名单**：只有下表列出的 (原子, 参数) 会被对应的轴改写，同名参数在别的原子上不受影响。缩放在 **applyBuildScalingToBindings()** 里就地改写绑定数值，发生在原子执行之前。

| 词条轴               | 运算  | 作用靶点（原子.参数）                                                                                                                                                                                                                            | 全局消费者             |
|-------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| damageAdd         | add | 无原子靶点                                                                                                                                                                                                                                  | totalDamage       |
| fireRateAdd       | add | 无原子靶点                                                                                                                                                                                                                                  | totalFireRate     |
| rangeAdd          | add | 无原子靶点                                                                                                                                                                                                                                  | totalRange        |
| multiAdd          | add | 无原子靶点                                                                                                                                                                                                                                  | totalMulti        |
| maxHpAdd          | add | 无原子靶点                                                                                                                                                                                                                                  | totalMaxHp        |
| heal              | add | 无原子靶点                                                                                                                                                                                                                                  | instantHeal       |
| effectDamageMul   | mul | aoeOnHit.damageRatio<br>burstDamage.damageMul<br>split.damageRatio<br>beamMorph.damageRatio<br>mortarMorph.damageRatio<br>summon.explodeDamageMul<br>summon.damageRatio<br>pierce.damageRetention（封顶 1）<br>chain.damageRetention（封顶 1） | runtimeScalingFor |
| quantityAdd       | mul | pierce.count（加法、取整）<br>chain.bounces（加法、取整）<br>split.count（加法、取整）<br>ricochet.bounces（加法、取整）                                                                                                                                           | runtimeScalingFor |
| controlPotencyMul | mul | slow.ratio（封顶 0.8）<br>freeze.duration<br>stun.duration<br>knockback.distance<br>vulnerable.ratio                                                                                                                                       | runtimeScalingFor |

| 词条轴                      | 运算  | 作用靶点（原子.参数）                                                                        | 全局消费者                        |
|--------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| controlledDamageTakenMul | mul | 无原子靶点                                                                              | controlledDamageTakenBonus   |
| areaScaleMul             | mul | aura.radius<br>aura.radiusRatioOfRange<br>groundZone.radius<br>groundZone.duration | runtimeScalingFor            |
| dotDamageMul             | mul | dot.damageRatio                                                                    | runtimeScalingFor            |
| defenseDurabilityMul     | mul | shield.absorbHits（取整）<br>summon.hp                                                 | runtimeScalingFor            |
| retaliationMul           | mul | novaOnBreak.damage<br>thorns.ratio<br>burstDamage.damageMul（仅 onBreach）            | runtimeScalingFor            |
| dropRateMul              | mul | dropRateMul.mul                                                                    | getModifiers.dropRateMul     |
| dropLifetimeMul          | mul | dropLifetimeMul.mul                                                                | getModifiers.dropLifetimeMul |
| xpMul                    | mul | xpMul.mul                                                                          | getModifiers.xpMul           |

附录 C 原子 × 卡牌用例全索引

由脚本扫描 `src/config/base/skills.json` 得到（含 stars 锚点、evolutionTree 分支与共享节点、以及消耗态档位；「>嵌套」表示该原子写在 aura / groundZone 的 effects 里）。

| 原子                 | 绑定数 | 出现位置（前 8 条）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 穿透<br>pierce       | 18  | 雷霆贯枪(pierce) 3★/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 5★/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 3★ pierceA/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 3★ pierceB/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 3★ pierceC/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 5★ pierceB2/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 消耗 1★ · 雷霆贯枪(pierce) 消耗 3★ .....                                                                                                      |
| 连锁<br>chain        | 17  | 连环闪电(chainLightning) 3★/onHit · 连环闪电(chainLightning) 5★/onHit · 连环闪电(chainLightning) 5★/onKill · 连环闪电(chainLightning) 6★/interval · 连环闪电(chainLightning) 3★ chainLightningA/onHit · 连环闪电(chainLightning) 3★ chainLightningB/onHit · 连环闪电(chainLightning) 3★ chainLightningC/onHit · 连环闪电(chainLightning) 5★ chainLightningA2/onKill ..... |
| 分裂<br>split        | 23  | 雷霆贯枪(pierce) 5★ pierceC2/onFire · 弧光裂片(arcSplitter) 3★/onFire · 弧光裂片(arcSplitter) 5★/onFire · 弧光裂片(arcSplitter) 6★/interval · 弧光裂片(arcSplitter) 3★ arcSplitterA/onFire · 弧光裂片(arcSplitter) 3★ arcSplitterB/onFire · 弧光裂片(arcSplitter) 3★ arcSplitterC/onFire · 弧光裂片(arcSplitter) 5★ arcSplitterA2/onFire .....                            |
| 弹射<br>ricochet     | 3   | 雷霆贯枪(pierce) 5★/onFire · 雷霆贯枪(pierce) 5★ pierceA2/onFire · 弧光裂片(arcSplitter) 5★ arcSplitterB2/onFire                                                                                                                                                                                                                                      |
| 范围爆发<br>aoeOnHit   | 16  | 连环闪电(chainLightning) 5★ chainLightningC2/onHit · 霜寒(frost) 5★/onKill · 霜寒(frost) 5★ frostA2/onKill · 霜寒(frost) 5★ frostB2/onKill · 冰锥(glacialSpike) 5★/onHit · 冰锥(glacialSpike) 5★ glacialSpikeA2/onHit · 冰锥(glacialSpike) 消耗 6★ · 冰棺(iceTomb) 5★/onKill .....                                                                            |
| 光束<br>beamMorph    | 11  | 雷霆贯枪(pierce) 6★/passive · 雷霆贯枪(pierce) 6★ 共享/passive · 冰锥(glacialSpike) 6★/passive · 冰锥(glacialSpike) 6★ 共享/passive · 哨戒炮塔(sentinel) 6★/passive · 哨戒炮塔(sentinel) 6★ 共享/passive · 鎏金弹(goldenVolley) 6★/passive · 鎏金弹(goldenVolley) 6★ 共享/passive .....                                                                                     |
| 迫击炮<br>mortarMorph | 27  | 唤雷(stormcall) 3★/interval · 唤雷(stormcall) 5★/interval · 唤雷(stormcall) 3★ stormcallA/interval · 唤雷(stormcall) 3★ stormcallB/interval · 唤雷(stormcall) 3★ stormcallC/interval · 唤雷(stormcall) 5★ stormcallA2/interval · 唤雷(stormcall) 5★ stormcallB2/interval · 唤雷(stormcall) 消耗 1★ .....                                                    |
| 减速<br>slow         | 66  | 连环闪电(chainLightning) 3★/onHit · 连环闪电(chainLightning) 5★/onHit · 连环闪电(chainLightning) 3★ chainLightningA/onHit · 连环闪电(chainLightning) 3★ chainLightningB/onHit · 连环闪电(chainLightning) 消耗 3★ · 唤雷(stormcall) 3★ stormcallC/interval >嵌套 · 霜寒(frost) 3★/onFire · 霜寒(frost) 5★/onFire .....                                                   |
| 冻结<br>freeze       | 49  | 霜寒(frost) 3★/onFire · 霜寒(frost) 5★/onFire · 霜寒(frost) 6★/interval · 霜寒(frost) 3★ frostA/onFire · 霜寒(frost) 3★ frostB/onFire · 霜寒(frost) 3★ frostC/onFire · 霜寒(frost) 6★ 共享/interval · 霜寒(frost) 消耗 1★ .....                                                                                                                               |

| 原子                             | 绑定数 | 出现位置 (前 8 条)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 眩晕<br>stun                     | 29  | 连环闪电(chainLightning) 消耗 6★ · 静电充能(staticSurge) 3★ staticSurgeC/onHit · 静电充能(staticSurge) 消耗 6★ · 电磁壁垒(galvanicWard) 消耗 3★ · 电磁壁垒(galvanicWard) 消耗 6★ · 凛冬重锤(impact) 5★/onBreach >嵌套 · 凛冬重锤(impact) 6★/interval · 凛冬重锤(impact) 5★ impactA2/onBreach >嵌套 .....                                                |
| 击退<br>knockback                | 40  | 雷霆贯枪(pierce) 消耗 6★ · 凛冬重锤(impact) 3★/onFire · 凛冬重锤(impact) 5★/onFire · 凛冬重锤(impact) 5★/onBreach >嵌套 · 凛冬重锤(impact) 6★/interval · 凛冬重锤(impact) 3★ impactA/onFire · 凛冬重锤(impact) 3★ impactB/onFire · 凛冬重锤(impact) 3★ impactC/onFire .....                                                                     |
| 嘲讽<br>taunt                    | 2   | 冰晶壁垒(frozenBulwark) 6★/passive >嵌套 · 冰晶壁垒(frozenBulwark) 6★ 共享/passive >嵌套                                                                                                                                                                                                                                  |
| 易伤<br>vulnerable               | 74  | 连环闪电(chainLightning) 3★ chainLightningC/onHit · 雷霆贯枪(pierce) 3★ pierceC/onHit · 静电充能(staticSurge) 3★/onHit · 静电充能(staticSurge) 5★/onHit · 静电充能(staticSurge) 5★/onKill >嵌套 · 静电充能(staticSurge) 6★/passive >嵌套 · 静电充能(staticSurge) 3★ staticSurgeA/onHit · 静电充能(staticSurge) 3★ staticSurgeB/onHit .....      |
| 光环<br>aura                     | 29  | 静电充能(staticSurge) 6★/passive · 静电充能(staticSurge) 6★ 共享/passive · 霜寒(frost) 6★/passive · 霜寒(frost) 6★ 共享/passive · 冻土(permafrost) 6★/passive · 冻土(permafrost) 6★ 共享/passive · 冰晶壁垒(frozenBulwark) 6★/passive · 冰晶壁垒(frozenBulwark) 6★ 共享/passive .....                                                       |
| 领域<br>groundZone               | 78  | 静电充能(staticSurge) 5★/onKill · 静电充能(staticSurge) 5★ staticSurgeA2/onKill · 唤雷(stormcall) 6★/interval · 唤雷(stormcall) 3★ stormcallC/interval · 唤雷(stormcall) 5★ stormcallC2/interval · 唤雷(stormcall) 6★ 共享/interval · 霜寒(frost) 5★/onKill · 霜寒(frost) 3★ frostC/onHit .....                                   |
| 持续伤害<br>dot                    | 69  | 连环闪电(chainLightning) 5★ chainLightningB2/onHit · 灼心(scorch) 3★/onHit >嵌套 · 灼心(scorch) 3★/onKill >嵌套 · 灼心(scorch) 5★/onHit >嵌套 · 灼心(scorch) 5★/onKill >嵌套 · 灼心(scorch) 6★/passive >嵌套 · 灼心(scorch) 3★ scorchA/onHit >嵌套 · 灼心(scorch) 3★ scorchA/onKill >嵌套 .....                                             |
| 召唤<br>summon                   | 27  | 磐垒图腾(decoy) 3★/onWaveStart · 磐垒图腾(decoy) 5★/onWaveStart · 磐垒图腾(decoy) 6★/onWaveStart · 磐垒图腾(decoy) 3★ decoyA/onWaveStart · 磐垒图腾(decoy) 3★ decoyB/onWaveStart · 磐垒图腾(decoy) 3★ decoyC/onWaveStart · 磐垒图腾(decoy) 5★ decoyA2/onWaveStart · 磐垒图腾(decoy) 5★ decoyB2/onWaveStart .....                            |
| 掉率<br>dropRateMul              | 22  | 过载核心(overcharge) 6★/passive · 过载核心(overcharge) 5★ overchargeC2/passive · 过载核心(overcharge) 6★ 共享/passive · 铁蔓(ironvine) 3★/passive · 铁蔓(ironvine) 5★/passive · 铁蔓(ironvine) 6★/passive · 铁蔓(ironvine) 3★ ironvineA/passive · 铁蔓(ironvine) 3★ ironvineB/passive .....                                         |
| 掉落时限<br>dropLifetimeMul        | 8   | 铁蔓(ironvine) 3★ ironvineB/passive · 眷恋(harvest) 3★/passive · 眷恋(harvest) 5★/passive · 眷恋(harvest) 3★ harvestA/passive · 眷恋(harvest) 3★ harvestB/passive · 吉星(luckyStar) 6★/passive · 吉星(luckyStar) 3★ luckyStarB/passive · 吉星(luckyStar) 6★ 共享/passive                                                      |
| 经验获取<br>xpMul                  | 10  | 铁蔓(ironvine) 5★/passive · 铁蔓(ironvine) 5★ ironvineA2/passive · 眷恋(harvest) 5★ harvestB2/passive · 吉星(luckyStar) 3★/passive · 吉星(luckyStar) 5★/passive · 吉星(luckyStar) 6★/passive · 吉星(luckyStar) 3★ luckyStarA/passive · 吉星(luckyStar) 3★ luckyStarB/passive .....                                          |
| 额外掉落<br>extraDrop              | 18  | 霜税(hoarfrostTithe) 6★/onKill · 霜税(hoarfrostTithe) 3★ hoarfrostTitheB/onKill · 霜税(hoarfrostTithe) 5★ hoarfrostTitheC2/onKill · 霜税(hoarfrostTithe) 6★ 共享/onKill · 燃灰(ashHarvest) 3★ ashHarvestB/onKill · 铁蔓(ironvine) 5★ ironvineC2/onKill · 眷恋(harvest) 6★/onWaveStart · 眷恋(harvest) 6★ 共享/onWaveStart ..... |
| 过期转化<br>expiryConvert          | 8   | 燃灰(ashHarvest) 5★/passive · 燃灰(ashHarvest) 5★ ashHarvestA2/passive · 铁蔓(ironvine) 3★ ironvineC/passive · 眷恋(harvest) 5★/passive · 眷恋(harvest) 6★/passive · 眷恋(harvest) 5★ harvestA2/passive · 眷恋(harvest) 6★ 共享/passive · 吉星(luckyStar) 5★ luckyStarB2/passive                                              |
| 合成素材返还<br>mergeMaterialRefund  | 0   | 未使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 万能卡奖励加成<br>wildcardRewardBonus | 0   | 未使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 原子                      | 绑定数 | 出现位置 (前 8 条)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合成脉冲<br>mergePulse      | 10  | 霜税(hoarfrostTithe) 5★ hoarfrostTitheB2/onKill · 眷恋(harvest) 5★ harvestC2/onMerge · 命运织机(fateLoom) 3★/onMerge · 命运织机(fateLoom) 5★/onMerge · 命运织机(fateLoom) 6★/onMerge · 命运织机(fateLoom) 3★ fateLoomA/onMerge · 命运织机(fateLoom) 3★ fateLoomB/onMerge · 命运织机(fateLoom) 3★ fateLoomC/onMerge .....                                                                    |
| 护盾<br>shield            | 41  | 电磁壁垒(galvanicWard) 3★/onWaveStart · 电磁壁垒(galvanicWard) 5★/onWaveStart · 电磁壁垒(galvanicWard) 6★/onWaveStart · 电磁壁垒(galvanicWard) 3★ galvanicWardA/onWaveStart · 电磁壁垒(galvanicWard) 3★ galvanicWardB/onWaveStart · 电磁壁垒(galvanicWard) 3★ galvanicWardC/onWaveStart · 电磁壁垒(galvanicWard) 5★ galvanicWardA2/onWaveStart · 电磁壁垒(galvanicWard) 6★ 共享/onWaveStart ..... |
| 反伤<br>thorns            | 8   | 冰棺(iceTomb) 3★ iceTombC/onHit · 烬心(cinderheart) 3★/passive · 烬心(cinderheart) 5★/passive · 烬心(cinderheart) 3★ cinderheartA/passive · 烬心(cinderheart) 3★ cinderheartB/passive · 荆棘(thorns) 3★ thornsB/passive · 荆棘(thorns) 3★ thornsC/passive · 荆棘王冠(crownOfThorns) 6★/passive                                                                                    |
| 突破减免<br>breachReduction | 17  | 烬心(cinderheart) 3★/passive · 烬心(cinderheart) 5★/passive · 烬心(cinderheart) 3★ cinderheartA/passive · 烬心(cinderheart) 3★ cinderheartB/passive · 烬心(cinderheart) 3★ cinderheartC/passive · 神盾(aegis) 3★/passive · 神盾(aegis) 5★/passive · 神盾(aegis) 3★ aegisA/passive .....                                                                                         |
| 破盾冲击<br>novaOnBreak     | 20  | 电磁壁垒(galvanicWard) 3★/passive · 电磁壁垒(galvanicWard) 5★/passive · 电磁壁垒(galvanicWard) 6★/passive · 电磁壁垒(galvanicWard) 3★ galvanicWardA/passive · 电磁壁垒(galvanicWard) 3★ galvanicWardB/passive · 电磁壁垒(galvanicWard) 3★ galvanicWardC/passive · 电磁壁垒(galvanicWard) 6★ 共享/passive · 冰晶壁垒(frozenBulwark) 3★/passive .....                                               |
| 处决<br>execute           | 6   | 冰锥(glacialSpike) 5★ glacialSpikeC2/onHit · 荆棘(thorns) 6★/passive > 嵌套 · 荆棘(thorns) 5★ thornsC2/onBreach · 荆棘(thorns) 6★ 共享/passive > 嵌套 · 荆棘(thorns) 消耗 6★ > 嵌套 · 荆棘王冠(crownOfThorns) 消耗 6★ > 嵌套                                                                                                                                                                |
| 爆发伤害<br>burstDamage     | 56  | 静电充能(staticSurge) 5★ staticSurgeB2/onHit · 唤雷(stormcall) 6★/interval > 嵌套 · 唤雷(stormcall) 6★ 共享/interval > 嵌套 · 弧光裂片(arcSplitter) 消耗 3★ · 弧光裂片(arcSplitter) 消耗 6★ · 电磁壁垒(galvanicWard) 消耗 1★ · 电磁壁垒(galvanicWard) 消耗 3★ · 电磁壁垒(galvanicWard) 消耗 6★ .....                                                                                                        |
| 索敌优先<br>focusPriority   | 21  | 唤雷(stormcall) 5★ stormcallB2/interval · 荆棘(thorns) 消耗 3★ · 圣域(sanctum) 5★/passive > 嵌套 · 圣域(sanctum) 5★ sanctumA2/passive > 嵌套 · 鎏金弹(goldenVolley) 3★ goldenVolleyC/onHit · 鎏金弹(goldenVolley) 消耗 1★ · 鎏金弹(goldenVolley) 消耗 3★ · 鎏金弹(goldenVolley) 消耗 6★ .....                                                                                                   |
| 恢复<br>restore           | 26  | 过载核心(overcharge) 5★ overchargeB2/onKill · 霜税(hoarfrostTithe) 5★ hoarfrostTitheA2/onKill · 烬心(cinderheart) 6★/interval · 烬心(cinderheart) 6★ 共享/interval · 燃灰(ashHarvest) 5★ ashHarvestC2/onKill · 铁蔓(ironvine) 5★ ironvineB2/onWaveStart · 眷恋(harvest) 3★ harvestC/onPickup .....                                                                                |
| 属性强化<br>statBuff        | 60  | 弧光裂片(arcSplitter) 5★ arcSplitterC2/onHit · 电磁壁垒(galvanicWard) 6★/onWaveStart · 电磁壁垒(galvanicWard) 5★ galvanicWardB2/onWaveStart · 电磁壁垒(galvanicWard) 6★ 共享/onWaveStart · 过载核心(overcharge) 3★/onKill · 过载核心(overcharge) 5★/onKill · 过载核心(overcharge) 6★/onWaveStart · 过载核心(overcharge) 3★ overchargeA/onKill .....                                               |